

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE E

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

LEÇON N17

MATRICES ET APPLICATIONS LINÉAIRES D'UN PLAN VECTORIEL

DURÉE CONSEILLÉE : 14 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les matrices comme tableaux de nombres et leurs opérations (somme, produit par un réel, produit, déterminant, inverse), puis les relie aux applications linéaires du plan vectoriel. Elle fournit un outil algébrique puissant pour résoudre des systèmes d'équations et étudier les transformations géométriques du plan.

- À la fin de cette leçon, je sais présenter des données concrètes sous forme de matrice et interpréter une matrice donnée
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la somme de deux matrices et le produit d'une matrice par un réel
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le produit de deux matrices en respectant les conditions de compatibilité
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 et l'utiliser pour tester son inversibilité
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 inversible
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues par la méthode matricielle

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Présentation des matrices
2. Somme de matrices et produit par un réel
3. Produit de deux matrices
4. Déterminant et inverse d'une matrice carrée d'ordre 2
5. Matrice d'une application linéaire dans une base
6. Opérations sur les applications linéaires et matrices
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais présenter des données concrètes sous forme de matrice et interpréter une matrice donnée
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la somme de deux matrices et le produit d'une matrice par un réel
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le produit de deux matrices en respectant les conditions de compatibilité
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 et l'utiliser pour tester son inversibilité
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 inversible
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues par la méthode matricielle
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la matrice d'une application linéaire du plan dans une base donnée
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les coordonnées de l'image d'un vecteur par un produit matriciel
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la matrice d'une somme, d'un produit par un réel, d'une composée d'applications linéaires et de la réciproque d'un automorphisme

PRÉREQUIS

- Vecteurs du plan, coordonnées d'un vecteur dans une base (Seconde)
- Applications linéaires du plan : définition et propriétés (leçon précédente de Première)
- Transformations du plan : symétries, homothéties, rotations (Seconde et Première)
- Systèmes de deux équations à deux inconnues : méthodes de substitution et de combinaison (Troisième/Seconde)
- Calcul littéral et résolution d'équations du premier degré

1 PRÉSENTATION DES MATRICES

À la coopérative de cacao de Sangmélina, le gérant enregistre chaque semaine les quantités achetées à trois villages et les prix pratiqués selon deux qualités de fèves. Pour calculer rapidement les recettes, les stocks et les bénéfices, il range ses données dans des tableaux rectangulaires de nombres. Comment additionner ces tableaux, les multiplier par un coefficient (inflation des prix!), ou les combiner entre eux? Et comment retrouver les quantités à partir des recettes? Ces tableaux, appelés **matrices**, sont aussi l'outil privilégié pour décrire les transformations du plan : symétries, rotations, homothéties... C'est toute la puissance de cette leçon.

Dans cette première section, nous apprenons à lire et à écrire ces tableaux : qu'est-ce qu'une matrice? comment repérer chacun de ses coefficients? quelles sont les matrices remarquables? et quel est le lien avec les vecteurs du plan que tu connais déjà?

1.1 Une situation concrète : les ventes de la coopérative

Le gérant de la coopérative de Sangmélina achète du cacao à trois villages : Ambam, Ebolowa et Kribi. Il distingue deux qualités de fèves : la qualité A (fèves fermentées de premier choix) et la qualité B (fèves ordinaires). Voici les quantités achetées cette semaine, en tonnes :

Qualité	Ambam	Ebolowa	Kribi
Qualité A	12	9	15
Qualité B	20	14	8

Observons ce tableau : il contient 2 lignes (une par qualité) et 3 colonnes (une par village). Une fois les étiquettes enlevées, il ne reste qu'un tableau rectangulaire de nombres :

$$\begin{pmatrix} 12 & 9 & 15 \\ 20 & 14 & 8 \end{pmatrix}$$

Ce tableau nu, c'est exactement ce que les mathématiciens appellent une **matrice**. Toute l'information est conservée, à condition de se souvenir de ce que représentent les lignes et les colonnes. Par exemple, le nombre 14 se lit à l'intersection de la 2^e ligne (qualité B) et de la 2^e colonne (Ebolowa) : la coopérative a acheté 14 tonnes de qualité B à Ebolowa.

1.2 Définition d'une matrice, format et coefficients

DÉFINITION Matrice, format, coefficient

Soient n et p deux entiers naturels non nuls. Une **matrice** de **format** (n,p) est un tableau

rectangulaire de nombres réels comportant n lignes et p colonnes. On la note :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

Le nombre a_{ij} est le **coefficient** (ou terme) de la matrice situé à l'intersection de la i -ème ligne et de la j -ème colonne. On écrit aussi $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$, ou simplement $A = (a_{ij})$.

Retenons l'essentiel : dans l'écriture a_{ij} , le **premier indice désigne toujours la ligne**, le **second indice désigne toujours la colonne**. Une matrice de format (n,p) possède donc $n \times p$ coefficients.

EXEMPLE Lecture de coefficients sur la matrice des ventes

Considérons la matrice des ventes de la coopérative :

$$V = \begin{pmatrix} 12 & 9 & 15 \\ 20 & 14 & 8 \end{pmatrix}$$

C'est une matrice de format $(2,3)$: 2 lignes, 3 colonnes, donc 6 coefficients.

- $a_{11} = 12$: 12 tonnes de qualité A achetées à Ambam ;
- $a_{12} = 9$: 9 tonnes de qualité A achetées à Ebolowa ;
- $a_{13} = 15$: 15 tonnes de qualité A achetées à Kribi ;
- $a_{23} = 8$: 8 tonnes de qualité B achetées à Kribi.

ATTENTION Ligne d'abord, colonne ensuite !

L'erreur la plus fréquente est de confondre les deux indices de a_{ij} . Retiens la phrase : « ligne d'abord, colonne ensuite », ou l'astuce mnémotechnique : dans « ij », i (la ligne) vient avant j (la colonne), comme dans l'alphabet. Ainsi, sur la matrice V ci-dessus, $a_{12} = 9$ alors que le coefficient situé ligne 2, colonne 1 est $a_{21} = 20$. Ce ne sont pas les mêmes nombres ! Au Probatoire, échanger les indices fausse tous les calculs qui suivent.

Pour bien visualiser la position d'un coefficient, observons une matrice carrée à 3 lignes et 3 colonnes :

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

Le coefficient a_{23} se trouve à l'intersection de la 2^e ligne et de la 3^e colonne.

1.3 Matrices particulières

Certaines matrices, par leur forme ou leurs coefficients, jouent un rôle si important qu'on leur a donné des noms.

DÉFINITION Matrices particulières

- Une **matrice ligne** est une matrice de format $(1,p)$: elle n'a qu'une seule ligne. Exemple : $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 7 \end{pmatrix}$ est de format $(1,3)$.
- Une **matrice colonne** est une matrice de format $(n,1)$: elle n'a qu'une seule colonne. Exemple : $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ est de format $(2,1)$.
- Une **matrice carrée d'ordre n** est une matrice de format (n,n) : elle a autant de lignes que de colonnes. Les coefficients $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ forment sa **diagonale principale**.
- La **matrice nulle**, notée 0 (ou $0_{n,p}$ si l'on veut préciser le format), est la matrice dont tous les coefficients sont nuls.
- La **matrice unité d'ordre 2**, notée I_2 , est la matrice carrée :

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ses coefficients diagonaux valent 1, tous les autres valent 0. On définit de même $I_3 =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ etc.}$$

À RETENIR À retenir

- Le format (n,p) se lit toujours : n lignes, p colonnes.
- Une matrice carrée d'ordre 2 a la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; sa diagonale principale est formée de a et d .
- La matrice unité I_2 jouera pour les matrices le rôle que joue le nombre 1 pour les réels : nous verrons qu'elle est « neutre » pour le produit.

EXEMPLE Quelques formats à identifier

Identifions le format de chacune des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

- A a 2 lignes et 3 colonnes : format $(2,3)$;
- B a 3 lignes et 2 colonnes : format $(3,2)$ — attention, ce n'est pas le même format que A ;
- C est une matrice carrée d'ordre 2 ;
- D est une matrice carrée d'ordre 3 (on dit qu'elle est triangulaire supérieure car tous ses coefficients sous la diagonale sont nuls).

1.4 Égalité de deux matrices

Quand peut-on dire que deux tableaux de nombres sont « les mêmes » ? La réponse est naturelle : lorsqu'ils ont la même forme et les mêmes contenus, case par case.

DÉFINITION Égalité de deux matrices

Deux matrices $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ sont **égales**, et l'on écrit $A = B$, lorsque :

1. elles ont le même format (n,p) ;
2. leurs coefficients sont égaux deux à deux : pour tous i et j , $a_{ij} = b_{ij}$.

ATTENTION Deux conditions, pas une seule

Il ne suffit pas que deux matrices contiennent « les mêmes nombres » pour être égales. Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad (1 \ 2) \neq \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Dans le premier cas, les coefficients ne sont pas aux mêmes places ; dans le second, les formats (1,2) et (2,1) sont différents.

L'égalité de matrices est un outil précieux pour résoudre des équations : une seule égalité matricielle entre matrices (2,2) équivaut à quatre égalités entre nombres réels.

EXERCICE RÉSOLU 1 Une équation matricielle

Énoncé. Déterminer les réels x et y tels que :

$$\begin{pmatrix} x+1 & 3 \\ 0 & 2y-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

SOLUTION

Solution détaillée. Les deux matrices ont le même format (2,2). Par définition de l'égalité, leurs coefficients sont égaux deux à deux :

$$\begin{array}{ll} x+1 = 5 & 3 = 3 \\ 0 = 0 & 2y-4 = 8 \end{array}$$

Les équations $3 = 3$ et $0 = 0$ sont automatiquement vérifiées. Il reste :

$$x = 5 - 1 = 4 \quad \text{et} \quad 2y = 8 + 4 = 12 \text{ donc } y = 6.$$

Conclusion : $x = 4$ et $y = 6$.

1.5 Matrices et vecteurs du plan

Tu sais depuis la Seconde qu'un vecteur du plan muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$ est repéré par un couple de coordonnées : $\vec{u}(x; y)$ signifie $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Or un couple ordonné de réels peut s'écrire verticalement : c'est une matrice colonne de format (2,1) !

DÉFINITION Matrice colonne associée à un vecteur

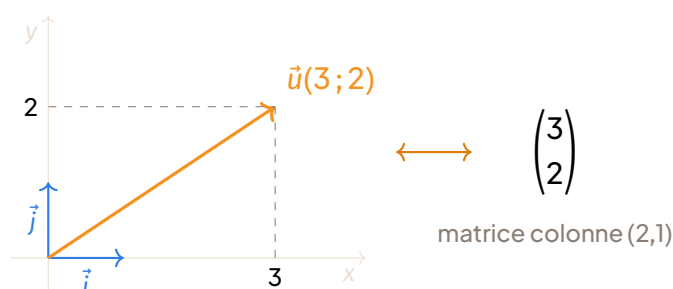
Le plan étant muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$, au vecteur $\vec{u}(x; y)$ on associe la **matrice colonne** de ses

coordonnées :

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

La première ligne contient l'abscisse, la deuxième ligne contient l'ordonnée.

Cette correspondance est le pont entre la géométrie (vecteurs, transformations du plan) et le calcul matriciel : c'est elle qui nous permettra, dans les sections suivantes, de décrire les symétries, rotations et homothéties par des matrices.



Au vecteur $\vec{u}(3;2)$ correspond la matrice colonne $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$: l'abscisse en haut, l'ordonnée en bas.

EXEMPLE Des vecteurs aux matrices colonnes

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan, donnons les matrices colonnes associées :

$$\vec{u}(5;-1) \leftrightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}(0;4) \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{o}(0;0) \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Réciproquement, la matrice colonne $\begin{pmatrix} -7 \\ 2 \end{pmatrix}$ représente le vecteur $\vec{w} = -7\vec{i} + 2\vec{j}$, de coordonnées $(-7;2)$.

MÉTHODE Bien démarrer avec les matrices

1. Identifier le format : compter les lignes, puis les colonnes ; écrire (n,p) .
2. Repérer un coefficient : dans a_{ij} , lire d'abord la ligne i , puis la colonne j .
3. Traduire une égalité : deux matrices égales donnent une équation par coefficient.

4. Passer du vecteur à la matrice : les coordonnées $(x; y)$ s'écrivent en colonne $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, dans le même ordre.

LESAVAIS-TU ? Les matrices sont partout !

Les matrices ne sont pas qu'un jeu de mathématiciens : elles font tourner le monde moderne. En informatique, une image numérique n'est autre qu'une matrice de pixels : chaque case contient un nombre qui code la couleur d'un point de l'image. Retoucher une photo sur un smartphone, c'est effectuer des calculs sur une matrice de plusieurs millions de coefficients ! En économie, les tableaux de flux entre branches d'activité (qui achète quoi à qui) sont des matrices, utilisées pour prévoir la production. En téléphonie mobile, les opérateurs comme MTN ou Orange représentent les appels entre antennes relais par des matrices pour optimiser leur réseau. Et c'est le mathématicien britannique Arthur Cayley qui, vers 1858, a le premier défini les matrices et leurs opérations comme nous les étudions aujourd'hui.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

Le gérant de la coopérative enregistre la semaine suivante les quantités (en tonnes) : qualité A : 10 à Ambam, 11 à Ebolowa, 13 à Kribi ; qualité B : 18 à Ambam, 16 à Ebolowa, 10 à Kribi.

1. Écrire la matrice W des ventes de cette semaine et préciser son format.
2. Que valent w_{13} et w_{21} ? Interpréter chacun de ces nombres.

3. Déterminer les réels a et b tels que $\begin{pmatrix} a & 11 \\ 18 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. En rangeant les qualités en lignes et les villages en colonnes (Ambam, Ebolowa, Kribi) :

$$W = \begin{pmatrix} 10 & 11 & 13 \\ 18 & 16 & 10 \end{pmatrix}, \quad \text{format } (2,3).$$

2. $w_{13} = 13$: la coopérative a acheté 13 tonnes de qualité A à Kribi. $w_{21} = 18$: elle a acheté 18 tonnes de qualité B à Ambam.
3. Par égalité des coefficients deux à deux : $a = w_{11} = 10$ et $b = w_{22} = 16$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **matrice** de format (n,p) est un tableau rectangulaire de n lignes et p colonnes de nombres réels.
- Le coefficient a_{ij} se lit à l'intersection de la i -ème ligne et de la j -ème colonne : ligne d'abord, colonne ensuite.
- Matrices remarquables : matrice ligne $(1,p)$, matrice colonne $(n,1)$, matrice carrée d'ordre n , matrice nulle, matrice unité $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- Deux matrices sont égales si et seulement si elles ont le même format et les mêmes coefficients deux à deux.
- Un vecteur $\vec{u}(x; y)$ du plan se représente par la matrice colonne $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$: c'est le pont entre géométrie et calcul matriciel.

2 SOMME DE MATRICES ET PRODUIT PAR UN RÉEL

Dans la section précédente, nous avons appris à présenter des données sous forme de matrice : un tableau de ventes, un système d'équations, les coefficients d'une application linéaire. Mais une matrice n'est pas qu'un simple tableau figé : c'est un objet mathématique sur lequel on peut calculer. Toute cette section repose sur une idée enfantine : **on fait les opérations case par case**. Si le gérant d'une boutique MTN de Douala enregistre ses ventes de la semaine 1 dans un tableau et celles de la semaine 2 dans un autre tableau de même format, le cumul des deux semaines s'obtient en additionnant les cases qui se correspondent. C'est exactement la somme de deux matrices.

2.1 Somme de deux matrices de même format

Intuition : le cumul des ventes

Imaginons une boutique qui vend deux produits (cartes SIM et téléphones) dans deux agences (Akwa et Bonabéri). Les ventes de la semaine 1 et de la semaine 2 sont résumées par deux matrices de format $(2,2)$:

$$A = \begin{pmatrix} 30 & 12 \\ 25 & 8 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 20 & 5 \\ 15 & 10 \end{pmatrix}$$

Pour connaître le total des deux semaines, on additionne position par position : $30 + 20 = 50$ cartes SIM à Akwa, $12 + 5 = 17$ téléphones à Akwa, etc. Le tableau résultat a le même format que les deux tableaux de départ. Cette observation naturelle motive la définition officielle.

DÉFINITION Somme de deux matrices

Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de **même format** (n,p) . La **somme** de A et B , notée $A + B$, est la matrice de format (n,p) définie par :

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

Autrement dit, chaque coefficient de $A + B$ est la somme des coefficients situés à la même position dans A et dans B .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{bmatrix}$$

Addition coefficient par coefficient : chaque case du résultat est la somme des deux cases de même position.

EXEMPLE Cumul des ventes sur deux semaines

Reprenons les ventes de la boutique :

$$A + B = \begin{pmatrix} 30 & 12 \\ 25 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 20 & 5 \\ 15 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 + 20 & 12 + 5 \\ 25 + 15 & 8 + 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 17 \\ 40 & 18 \end{pmatrix}$$

En deux semaines, la boutique a vendu 50 cartes SIM et 17 téléphones à Akwa, 40 cartes SIM et 18 téléphones à Bonabéri.

ATTENTION Condition impérative : même format

On ne peut additionner que deux matrices de **même format** (n,p) . Additionner une matrice $(2,2)$ avec une matrice $(2,3)$ n'a aucun sens : il n'y a pas de case correspondante pour la troisième colonne. Avant tout calcul, vérifie toujours les formats : c'est le premier réflexe du candidat au Probatoire.

2.2 Produit d'une matrice par un réel**Intuition : la hausse des prix**

Supposons que les prix (en centaines de FCFA) de trois articles dans deux points de vente soient donnés par une matrice P de format $(2,3)$. Si tous les prix augmentent de 10 %, chaque prix est multiplié par 1,1 : le nouveau tableau s'obtient en multipliant chaque case par 1,1. C'est le produit

d'une matrice par un réel.

DÉFINITION Produit d'une matrice par un réel

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice de format (n,p) et k un nombre réel. Le **produit** de A par le réel k , noté kA , est la matrice de format (n,p) définie par :

$$kA = (k a_{ij})$$

Autrement dit, on multiplie chaque coefficient de A par k .

EXEMPLE Hausse de 10 % des prix

Les prix (en FCFA) de trois articles dans deux boutiques sont :

$$P = \begin{pmatrix} 500 & 1200 & 800 \\ 550 & 1150 & 850 \end{pmatrix}$$

Après une hausse générale de 10 %, les nouveaux prix sont donnés par :

$$1,1P = \begin{pmatrix} 1,1 \times 500 & 1,1 \times 1200 & 1,1 \times 800 \\ 1,1 \times 550 & 1,1 \times 1150 & 1,1 \times 850 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 550 & 1320 & 880 \\ 605 & 1265 & 935 \end{pmatrix}$$

De même, $2A$ représente un doublement des quantités, et $0,5A$ une réduction de moitié.

2.3 Propriétés de l'addition et du produit par un réel

L'addition des matrices se faisant coefficient par coefficient, elle hérite de toutes les propriétés de l'addition des nombres réels. C'est une excellente nouvelle : tu calcules avec les matrices comme tu calcules avec les nombres, sans changer tes habitudes.

PROPRIÉTÉ Propriétés de $(M_{n,p}, +, \cdot)$ — admises

Pour toutes matrices A, B, C de même format (n,p) et tous réels k et k' :

- Commutativité : $A + B = B + A$;
- Associativité : $(A + B) + C = A + (B + C)$;
- Élément neutre : la **matrice nulle** $O_{n,p}$ (tous ses coefficients sont nuls) vérifie $A + O_{n,p} = A$;
- Opposée : toute matrice A admet une opposée $-A = (-1)A$ vérifiant $A + (-A) = O_{n,p}$;
- Distributivités : $k(A + B) = kA + kB$ et $(k + k')A = kA + k'A$;
- Compatibilité : $k(k'A) = (kk')A$ et $1A = A$.

Ces propriétés sont admises : leur vérification est immédiate car tout se ramène, coefficient par coefficient, aux propriétés de l'addition et de la multiplication dans $\mathbb{R}$.

EXPÉRIENCE Vérification sur un cas concret

Vérifions la distributivité $k(A + B) = kA + kB$ sur un exemple. Prenons $k = 2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

$$\text{D'une part : } 2(A + B) = 2 \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'autre part : } 2A + 2B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 4 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Les deux résultats coïncident. La démonstration générale est identique : le coefficient en position (i, j) de $k(A + B)$ est $k(a_{ij} + b_{ij}) = ka_{ij} + kb_{ij}$, qui est le coefficient de $kA + kB$ à la même position.

À RETENIR L'essentiel

- $A + B$: on additionne case par case (même format obligatoire) ;
- kA : on multiplie chaque case par k ;
- La différence se définit par $A - B = A + (-B)$;
- Toutes les règles de calcul de $\mathbb{R}$ (commutativité, associativité, distributivité) restent valables.

MÉTHODE Combiner des tableaux de données

1. Vérifier les formats : les deux matrices doivent avoir le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes ;
2. Identifier l'opération : cumul de données $\rightarrow$ somme $A + B$; écart $\rightarrow$ différence $A - B$; changement d'échelle, hausse ou baisse en pourcentage $\rightarrow$ produit par un réel ($\times 1,1$ pour $+10\%$, $\times 0,9$ pour -10%) ;

3. Calculer case par case, en reportant chaque résultat à la même position ;
4. Contrôler : le résultat a le même format que les matrices de départ.

EXERCICE RÉSOLU 2 Calcul de $A + B$ et de $3A - 2B$

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $A + B$ et $3A - 2B$.

SOLUTION

Calcul de $A + B$ (addition case par case) :

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & -1+5 \\ 3+(-2) & 4+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Calcul de $3A - 2B$: on calcule d'abord chaque produit par un réel :

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} \quad 2B = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$

puis on soustrait case par case :

$$3A - 2B = \begin{pmatrix} 6-2 & -3-10 \\ 9-(-4) & 12-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -13 \\ 13 & 12 \end{pmatrix}$$

EXERCICE RÉSOLU 3 Stocks d'un distributeur Orange

Un distributeur possède deux dépôts. Les stocks (en unités) de trois articles y sont :

$$S_1 = \begin{pmatrix} 120 & 80 & 45 \\ 90 & 60 & 30 \end{pmatrix} \quad (\text{janvier}), \quad S_2 = \begin{pmatrix} 100 & 70 & 50 \\ 110 & 40 & 25 \end{pmatrix} \quad (\text{février}).$$

1. Déterminer le stock total cumulé sur les deux mois.
2. En prévision des fêtes, le distributeur décide de multiplier tous ses stocks de février par 1,5. Écrire la matrice correspondante.

SOLUTION

1. Le cumul est la somme des deux matrices (même format (2,3)) :

$$S_1 + S_2 = \begin{pmatrix} 220 & 150 & 95 \\ 200 & 100 & 55 \end{pmatrix}$$

2. On multiplie chaque coefficient de S_2 par 1,5 :

$$1,5 S_2 = \begin{pmatrix} 150 & 105 & 75 \\ 165 & 60 & 37,5 \end{pmatrix}$$

ATTENTION Pièges fréquents

- Formats différents : $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ n'existe pas, même si les coefficients sont les mêmes : les formats (1,2) et (2,1) diffèrent.
- Produit par un réel : dans kA , tous les coefficients sont multipliés par k , pas seulement la première ligne ou la première colonne (erreur classique de précipitation).
- Signes : dans $A - B$, c'est le coefficient de B qui change de signe : $a_{ij} - b_{ij}$. Attention aux coefficients négatifs : $3 - (-2) = 5$ et non 1.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

On donne $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 6 & -4 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A + B$, $-2A$ et $2A + 3B$.
2. Déterminer la matrice X de format (2,3) telle que $A + X = B$.

CORRIGÉ Exercice proposé

$$1. A + B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 6 & -1 & -5 \end{pmatrix}; \quad -2A = \begin{pmatrix} -8 & 4 & -2 \\ 0 & -6 & 10 \end{pmatrix};$$

$$2A + 3B = \begin{pmatrix} 8 & -4 & 2 \\ 0 & 6 & -10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 6 & 9 \\ 18 & -12 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 11 \\ 18 & -6 & -10 \end{pmatrix}.$$

2. $X = B - A = \begin{pmatrix} -5 & 4 & 2 \\ 6 & -7 & 5 \end{pmatrix}$. On vérifie que $A + X = B$ case par case.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ces propriétés sont-elles si importantes ?

Les propriétés établies dans cette section font de l'ensemble $M_{n,p}(\mathbb{R})$, muni de l'addition et de la multiplication par un réel, ce que les mathématiciens appellent un espace vectoriel — exactement la même structure que le plan vectoriel que tu étudies en géométrie. Une matrice $(2,2)$ peut ainsi être vue comme un « vecteur » à quatre composantes. Cette analogie puissante, développée au XIX^e siècle par Cayley et Sylvester, est aujourd'hui au cœur de l'informatique : les images de ton téléphone sont des matrices de pixels, et les filtres (luminosité, contraste) ne sont rien d'autre que des combinaisons $kA + B$ de matrices !

Maintenant que l'addition et la multiplication par un réel n'ont plus de secret pour toi, une question naturelle se pose : peut-on multiplier deux matrices entre elles ? La réponse, plus subtile et beaucoup plus riche, fera l'objet de la section suivante — et c'est elle qui donnera tout son sens au lien entre matrices et applications linéaires.

3 PRODUIT DE DEUX MATRICES

Dans la section précédente, nous avons appris à additionner deux matrices et à multiplier une matrice par un réel : ces opérations se font « case par case » et ressemblent beaucoup au calcul sur les nombres. Nous allons maintenant découvrir l'opération la plus riche, la plus utile — et la plus surprenante — de l'algèbre des matrices : le **produit de deux matrices**. Attention tout de suite : ce produit ne se fait pas case par case ! C'est lui qui donnera tout son sens à l'écriture matricielle des systèmes d'équations et, dans la suite de la leçon, aux applications linéaires du plan.

3.1 Le cas fondateur : produit d'une ligne par une colonne

Avant de définir le produit général, commençons par une situation concrète. Un vendeur du marché Mokolo vend deux articles : des pagnes à 2500 FCFA l'unité et des sacs de riz à 12000 FCFA l'unité. Lundi, il vend 4 pagnes et 3 sacs de riz. Sa recette est :

$$4 \times 2500 + 3 \times 12000 = 10000 + 36000 = 46000 \text{ FCFA.}$$

On a multiplié une ligne de quantités $(4 \quad 3)$ par une colonne de prix $\begin{pmatrix} 2500 \\ 12000 \end{pmatrix}$, en associant terme à terme puis en additionnant. C'est exactement cela, le produit ligne $\times$ colonne.

DÉFINITION Produit d'une matrice ligne par une matrice colonne

Soit $L = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p)$ une matrice ligne de format $(1,p)$ et $C = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}$ une matrice colonne de format $(p,1)$, ayant le même nombre p de coefficients. Leur produit est le réel :

$$L \times C = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_p b_p = \sum_{k=1}^p a_k b_k.$$

EXEMPLE Calcul d'un produit ligne $\times$ colonne

$$(1 \ 2 \ -3) \times \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \times 4 + 2 \times 0 + (-3) \times 5 = 4 - 15 = -11.$$

On avance le long de la ligne en descendant le long de la colonne, en multipliant les coefficients qui se font face, puis on additionne.

ATTENTION Condition indispensable

Le produit $L \times C$ n'existe que si la ligne et la colonne ont le même nombre de coefficients.

On ne peut pas multiplier $(1 \ 2)$ par $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$: il manque un partenaire au troisième coefficient.

3.2 Définition générale du produit de deux matrices

L'idée est maintenant toute simple : pour multiplier deux matrices A et B , on multiplie chaque ligne de A par chaque colonne de B , et le résultat de chacun de ces petits produits donne un coefficient de la matrice produit.

DÉFINITION Produit de deux matrices

Soit A une matrice de format (n,p) et B une matrice de format (p,q) : le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B (condition de compatibilité). Alors le produit AB est

la matrice de format (n,q) dont le coefficient situé à la ligne i et à la colonne j est :

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j} = a_{i,1}b_{1,j} + a_{i,2}b_{2,j} + \dots + a_{i,p}b_{p,j},$$

c'est-à-dire le produit de la **ligne i de A** par la **colonne j de B** .

Retenons le format du produit, qui se lit comme une simplification de fractions :

$$(n,\underline{p}) \times (\underline{p},q) = (n,q).$$

Les deux p doivent coïncider (sinon le produit n'existe pas) et ils « disparaissent » dans le résultat.

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 0 \\ \hline 3 & -1 & 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} A \\ \text{format (2,3)} \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 1 & \\ \hline 0 & B & -1 \\ \hline 5 & 3 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} B \\ \text{format (3,2)} \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline ? & ? \\ \hline ? & ? \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} AB \\ \text{format (2,2)} \end{array}$$

les deux 3 coïncident : le produit existe

Diagramme des formats : $(2,3) \times (3,2) \rightarrow (2,2)$. Le nombre de colonnes de A doit égaier le nombre de lignes de B .

3.3 La disposition en croix : une technique infallible

Pour calculer un produit sans se tromper, les meilleurs élèves utilisent la **disposition en croix** : on place B au-dessus de l'emplacement du résultat, et A à gauche. Chaque coefficient de AB se trouve alors à l'intersection de la ligne de A et de la colonne de B qu'on lit directement.

MÉTHODE Calculer AB avec la disposition en croix

1. Vérifier la compatibilité des formats : $(n,p) \times (p,q)$.
2. Placer B en haut, A à gauche, et préparer une matrice vide (n,q) dans le coin inférieur droit.
3. Pour obtenir le coefficient (i,j) : suivre la ligne i de A et la colonne j de B , multiplier les termes qui se font face, additionner.
4. Remplir toutes les cases, puis vérifier un coefficient au hasard.

$$\begin{array}{c}
 \text{A} \left| \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 \end{array} \right| \xrightarrow{\text{coefficient (1,2): } 1 \times 1 + 2 \times 4 = 9} \begin{array}{c} \text{B} \\ \left| \begin{array}{cc|c} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 4 & 12 \end{array} \right| \end{array} \\
 \text{AB}
 \end{array}$$

Disposition en croix : A à gauche, B au-dessus. Le coefficient $(1,2)$ de AB se lit à la croisée de la ligne 1 de A et de la colonne 2 de B .

EXAMPLE

EXEMPLE Calcul complet de AB avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

Les formats sont $(2,2) \times (2,2)$: le produit existe et est de format $(2,2)$.

$$(AB)_{1,1} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 2 - 2 = 0,$$

$$(AB)_{1,2} = 1 \times 1 + 2 \times 4 = 1 + 8 = 9,$$

$$(AB)_{21} = 0 \times 2 + 3 \times (-1) = -3,$$

$$(AB)_{2,2} = 0 \times 1 + 3 \times 4 = 12.$$

Donc $AB = \begin{pmatrix} 0 & 9 \\ -3 & 12 \end{pmatrix}$.

3.4 Le produit matriciel n'est pas commutatif

Voici la grande surprise. Avec les nombres réels, $3 \times 5 = 5 \times 3$: on dit que la multiplication est commutative. Avec les matrices, c'est **faux en général** !

Reprenons nos deux matrices et calculons BA cette fois :

$$(BA)_{1,1} = 2 \times 1 + 1 \times 0 = 2,$$

$$(BA)_{1,2} = 2 \times 2 + 1 \times 3 = 7,$$

$$(BA)_{2,1} = -1 \times 1 + 4 \times 0 = -1,$$

$$(BA)_{2,2} = -1 \times 2 + 4 \times 3 = 10.$$

Donc $BA = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & 10 \end{pmatrix}$, alors que $AB = \begin{pmatrix} 0 & 9 \\ -3 & 12 \end{pmatrix}$. On constate que :

$AB \neq BA.$

ATTENTION

ATTENTION Erreur fréquente : croire que $AB = BA$

Le produit matriciel n'est pas commutatif : en général $AB \neq BA$. Pire, il arrive que AB existe et que BA n'existe même pas ! Par exemple, si A est de format $(2,3)$ et B de format $(3,4)$, alors AB existe (format $(2,4)$), mais BA serait de type $(3,4) \times (2,3)$: les formats 4 et 2 ne coïncident

pas, le produit BA n'a aucun sens. Conséquences pratiques :

- on ne change jamais l'ordre des facteurs dans un calcul matriciel ;
- on précise « multiplier à gauche » ou « multiplier à droite » ;
- les identités remarquables habituelles sont fausses : $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, et non $A^2 + 2AB + B^2$.

LES AVAIS-TU ? La non-commutativité au cœur de la physique moderne

En 1925, le jeune physicien allemand Werner **Heisenberg** découvre que les grandeurs physiques d'un atome (position, vitesse, énergie) doivent être représentées par des objets mathématiques dont le produit n'est pas commutatif... ce sont exactement des matrices ! De la relation $AB \neq BA$ naît le célèbre principe d'incertitude : on ne peut pas connaître simultanément avec une précision infinie la position et la vitesse d'une particule. Cette révolution, la **mécanique quantique**, est aujourd'hui à la base du laser, de l'imagerie médicale et des puces de nos téléphones. Heisenberg reçut le prix Nobel de physique en 1932.

3.5 Propriétés du produit matriciel

Si la commutativité est perdue, heureusement les autres bonnes propriétés sont conservées.

PROPRIÉTÉ Associativité et distributivité du produit matriciel (admise)

Pour toutes matrices A, B, C de formats compatibles, et pour tout réel k :

- Associativité : $(AB)C = A(BC)$; on peut donc écrire ABC sans parenthèses ;
- Distributivité à gauche : $A(B + C) = AB + AC$;
- Distributivité à droite : $(A + B)C = AC + BC$;
- Compatibilité avec le produit par un réel : $k(AB) = (kA)B = A(kB)$;
- Élément neutre : si A est carrée d'ordre n et I_n la matrice identité d'ordre n , alors

$$A I_n = I_n A = A.$$

Ces résultats sont admis ; au Probatoire, on sait les utiliser dans les calculs.

EXEMPLE Vérification de $A I_2 = A$

Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$AI_2 = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 0 & 1 \times 0 + 2 \times 1 \\ 0 \times 1 + 3 \times 0 & 0 \times 0 + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = A.$$

La matrice identité joue pour le produit le rôle que joue le nombre 1 pour la multiplication des réels.

3.6 Lien avec les systèmes d'équations dans $\mathbb{R}^2$

Voici enfin la raison profonde de cette définition si particulière du produit. Considérons le système de deux équations à deux inconnues :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Posons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ a' & b' \end{pmatrix}$ (matrice des coefficients), $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ (colonne des inconnues) et $B = \begin{pmatrix} c \\ c' \end{pmatrix}$ (colonne des seconds membres). Calculons le produit AX :

$$AX = \begin{pmatrix} a & b \\ a' & b' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ a'x + b'y \end{pmatrix}.$$

Dire que $AX = B$, c'est dire exactement que $ax + by = c$ et $a'x + b'y = c'$. Le système s'écrit donc sous la forme compacte :

$$AX = B$$

qui ressemble à l'équation du premier degré $ax = b$! Cette analogie est précieuse : de même qu'on résout $ax = b$ en multipliant par l'inverse de a , on résoudra $AX = B$ en multipliant par l'inverse de la matrice A — c'est l'objet de la prochaine section.

EXERCICE RÉSOLU 4

Écriture matricielle puis résolution d'un système

Un cybercafé de Yaoundé facture deux services. On sait que 2 h de connexion et 3 impressions coûtent 800 FCFA, et que 1 h de connexion et 5 impressions coûtent 750 FCFA. On note x le prix d'une heure de connexion et y celui d'une impression. Écrire le système sous forme matricielle $AX = B$, puis le résoudre.

SOLUTION

Le système est $\begin{cases} 2x + 3y = 800 \\ x + 5y = 750 \end{cases}$. Il s'écrit matriciellement :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 800 \\ 750 \end{pmatrix}}_B.$$

Réolvons par combinaison. De la deuxième équation, $x = 750 - 5y$. En reportant dans la première :

$$2(750 - 5y) + 3y = 800 \iff 1500 - 10y + 3y = 800 \iff -7y = -700 \iff y = 100.$$

Puis $x = 750 - 5 \times 100 = 250$. Vérification par le produit matriciel :

$$AX = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 250 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 250 + 3 \times 100 \\ 1 \times 250 + 5 \times 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 800 \\ 750 \end{pmatrix} = B.$$

L'heure de connexion coûte 250 FCFA et l'impression 100 FCFA.

3.7 Puissances d'une matrice carrée

Lorsque A est une matrice carrée, le produit AA existe toujours : on peut donc définir ses puissances.

DÉFINITION Puissances d'une matrice carrée

Soit A une matrice carrée d'ordre n . On pose :

$$A^2 = A \times A, \quad A^3 = A^2 \times A = A \times A \times A, \quad \text{et plus généralement } A^{k+1} = A^k \times A.$$

Par convention, $A^0 = I_n$ et $A^1 = A$.

EXEMPLE Calcul de A^2 et A^3 pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 2 \times 0 & 1 \times 2 + 2 \times 3 \\ 0 \times 1 + 3 \times 0 & 0 \times 2 + 3 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 + 24 \\ 0 & 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 26 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}.$$

Remarque : ici les coefficients diagonaux de A^k sont 1 et 3^k (1, 3, 9, 27...) : ce genre d'observation permet, en Terminale, de conjecturer une formule générale pour A^k et de la prouver par récurrence.

ATTENTION Deux pièges avec les puissances

- Les puissances ne sont définies que pour les matrices carrées : si A est de format $(2,3)$, le produit $A \times A$ n'existe pas.
- En général $(AB)^2 \neq A^2B^2$, car $(AB)^2 = ABAB$ et on ne peut pas permuter B et A .

EXERCICE 3 Pour s'entraîner

Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer MN et NM . Que constate-t-on?
2. Calculer M^2 , puis vérifier que $M^2 = 2M - I_2$.
3. Écrire sous forme matricielle le système $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ x = 3 \end{cases}$ et le résoudre.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $MN = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times 2 & 2 \times 3 + (-1) \times 1 \\ 1 \times 1 + 0 \times 2 & 1 \times 3 + 0 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $NM = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 3 \times 1 & 1 \times (-1) + 3 \times 0 \\ 2 \times 2 + 1 \times 1 & 2 \times (-1) + 1 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$. On constate que $MN \neq NM$: le produit n'est pas commutatif.
2. $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 1 & -2 + 0 \\ 2 + 0 & -1 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. D'autre part $2M - I_2 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = M^2$. L'égalité est vérifiée.
3. Le système s'écrit $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$. La deuxième ligne donne $x = 3$; la première donne

$$2 \times 3 - y = 5, \text{ soit } y = 1. \text{ Solution : } (x; y) = (3; 1). \text{ Vérification : } \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

À RETENIR L'essentiel du produit de matrices

- Le produit AB existe si et seulement si le **nombre de colonnes de A** égale le **nombre de lignes de B** : $(n, p) \times (p, q) = (n, q)$.
- Le coefficient (i, j) de AB est le produit de la ligne i de A par la colonne j de B : $\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$. La disposition en croix évite les erreurs.
- Le produit matriciel n'est pas commutatif : $AB \neq BA$ en général, et BA peut même ne pas exister.
- Il est associatif et distributif sur l'addition ; la matrice identité vérifie $AI = IA = A$.
- Tout système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ s'écrit $AX = B$: c'est la clé de la résolution matricielle qui vient.
- Pour A carrée : $A^2 = A \times A$, $A^3 = A^2 \times A$, et $A^0 = I_n$.

4 DÉTERMINANT ET INVERSE D'UNE MATRICE CARRÉE D'ORDRE 2

Dans la section précédente, tu as appris à multiplier deux matrices et tu as constaté que le produit n'est pas commutatif, mais qu'il est associatif. Une question naturelle se pose alors : si la multiplication des matrices ressemble à la multiplication des nombres, peut-on aussi diviser ? Autrement dit, une matrice A admet-elle une « inverse » A^{-1} telle que $A \times A^{-1} = I_2$? C'est exactement le problème que résout cette section, et la clé de tout le chapitre est un petit nombre, le **déterminant**, qui joue pour les matrices le rôle que joue le test « $a \neq 0$ » pour les nombres réels.

4.1 Le déterminant : un nombre qui résume une matrice

Intuition. Considère le système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$. En éliminant y (on multiplie la première ligne par d , la seconde par b , et on soustrait), on obtient $(ad - bc)x = de - bf$. Tout dépend donc du nombre $ad - bc$: s'il est non nul, le système a une solution unique ; s'il est nul, tout peut arriver. Ce nombre $ad - bc$ mérite un nom.

DÉFINITION Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2. On appelle **déterminant** de A le nombre réel

$$\det(A) = ad - bc.$$

On le note aussi $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$

ATTENTION Barres verticales ou crochets ?

La notation $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ désigne un nombre (le déterminant), tandis que $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ désigne un tableau (la matrice). Ne confonds jamais les deux : écrire $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = (1)$ serait un contresens.

Pour retenir la formule, visualise les deux « diagonales » : on fait le produit de la diagonale descendante ($a \times d$) moins le produit de la diagonale montante ($b \times c$).

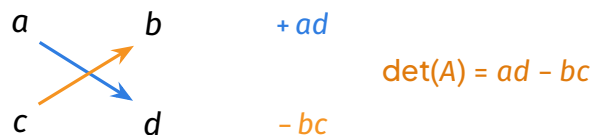


Schéma mnémotechnique : produit de la diagonale descendante moins produit de la diagonale montante.

EXEMPLE Premiers calculs de déterminants

- $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$: $\det(A) = 3 \times 2 - 1 \times 5 = 6 - 5 = 1.$
- $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\det(B) = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 4 - 4 = 0.$

- $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $\det(I_2) = 1 \times 1 - 0 \times 0 = 1$.

4.2 Inversibilité : le théorème fondamental

DÉFINITION Matrice inversible

Une matrice carrée A d'ordre 2 est dite **inversible** s'il existe une matrice A' , appelée **inverse** de A et notée A^{-1} , telle que

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_2.$$

PROPRIÉTÉ Critère d'inversibilité et formule de l'inverse — démonstration exigible

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

- A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$;
- dans ce cas, son inverse est unique et donnée par

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Retenir la formule est facile : on **échange** les termes de la diagonale principale (a et d), on **change le signe** des deux autres (b et c), et on **divise** par le déterminant. La matrice $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ s'appelle la **comatrice** de A (ou matrice adjointe).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : vérifier que $A \times A^{-1} = I_2$

Posons $\Delta = ad - bc$ et supposons $\Delta \neq 0$. Notons $B = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ et calculons le produit $A \times B$

pas à pas.

$$\begin{aligned} A \times B &= \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} ad - bc & -ab + ba \\ cd - dc & -bc + da \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2. \end{aligned}$$

Un calcul identique montre que $B \times A = I_2$. Donc B est bien l'inverse de A .

Réciproquement, si $\Delta = 0$, montrons qu'aucune matrice inverse n'existe. On a $A \times \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (matrice nulle). Si A avait un inverse A^{-1} , en multipliant cette

égalité à gauche par A^{-1} , on obtiendrait $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = A^{-1} \times (\text{matrice nulle}) = \text{matrice nulle}$,

donc $a = b = c = d = 0$, ce qui signifie $A = O_2$. Or la matrice nulle n'est pas inversible. Par contraposée, si $\det(A) = 0$, A n'est pas inversible. Conclusion : A inversible $\iff \det(A) \neq 0$.

ATTENTION L'erreur classique du Probatoire

L'erreur la plus fréquente est d'écrire $A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ en oubliant de diviser par le déterminant. La matrice $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ seule n'est pas l'inverse : c'est l'inverse multipliée par $\det(A)$. Vérifie toujours ton résultat en calculant $A \times A^{-1}$: tu dois obtenir I_2 .

EXERCICE RÉSOLU 5 Calculer un inverse et vérifier

Énoncé. Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$. Montrer que A est inversible, déterminer A^{-1} et vérifier.

SOLUTION

Solution. On calcule le déterminant :

$$\det(A) = 3 \times 2 - 1 \times 5 = 6 - 5 = 1 \neq 0,$$

donc A est inversible. On échange 3 et 2, on change les signes de 1 et 5, et on divise par 1 :

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Vérification :

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -3+3 \\ 10-10 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2. \quad \checkmark$$

PROPRIÉTÉ Déterminant d'un produit — admise

Pour toutes matrices carrées A et B d'ordre 2 :

$$\det(A \times B) = \det(A) \times \det(B).$$

En particulier, si A est inversible, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

EXEMPLE Vérification sur un exemple

Prenons $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. On a $\det(A) = 1$ et $\det(B) = 1 \times 3 - 2 \times 0 = 3$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 3 & 6+3 \\ 5 & 10+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 16 \end{pmatrix}, \quad \det(A \times B) = 48 - 45 = 3 = \det(A) \times \det(B). \quad \checkmark$$

4.3 Application : résolution des systèmes de deux équations dans $\mathbb{R}^2$

Voici l'application la plus utile au Probatoire. Le système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ s'écrit matriciellement $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}.$$

Si $\det(A) \neq 0$, on multiplie à gauche par A^{-1} : $A^{-1}AX = A^{-1}B$, c'est-à-dire

$$AX = B \iff X = A^{-1}B.$$

Le système admet alors une **unique** solution.

MÉTHODE Résoudre un système 2×2 par inversion de matrice

1. Écrire le système sous la forme $AX = B$ (attention à l'ordre des inconnues et aux signes des coefficients).
2. Calculer $\det(A)$. Si $\det(A) = 0$, la méthode ne s'applique pas (voir plus bas).
3. Calculer $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
4. Calculer le produit $X = A^{-1}B$: la première ligne donne x , la deuxième donne y .
5. Vérifier en reportant les valeurs trouvées dans les deux équations de départ.

EXERCICE RÉSOLU 6 Résolution complète d'un système

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 5x + 2y = 12 \end{cases}$.

SOLUTION

Solution. Le système s'écrit $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 12 \end{pmatrix}$.

On a vu que $\det(A) = 1 \neq 0$ et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$. Donc

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 - 12 \\ -35 + 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La solution unique est $(x; y) = (2; 1)$. Vérification : $3 \times 2 + 1 = 7$ ✓ et $5 \times 2 + 2 \times 1 = 12$ ✓.

Et si $\det(A) = 0$? La matrice n'a pas d'inverse et le système n'a pas de solution unique. Deux cas se présentent, que l'on distingue en comparant les équations :

- **Infinité de solutions** : les deux équations sont proportionnelles (elles représentent la même droite). Exemple : $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$: la deuxième équation est le double de la première ; tous les couples $(3 - 2t; t)$ avec $t \in \mathbb{R}$ conviennent.
- **Aucune solution** : les équations sont proportionnelles pour les coefficients mais pas pour les seconds membres (droites parallèles distinctes). Exemple : $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 7 \end{cases}$: impossible, car le membre de gauche de la deuxième équation vaut le double du premier, mais $7 \neq 6$.

ATTENTION Ne pas conclure trop vite

$\det(A) = 0$ ne signifie pas automatiquement « pas de solution » : cela peut aussi vouloir dire « une infinité de solutions ». Il faut examiner les équations pour trancher.

LESAVAIS-TU ? La règle de Cramer

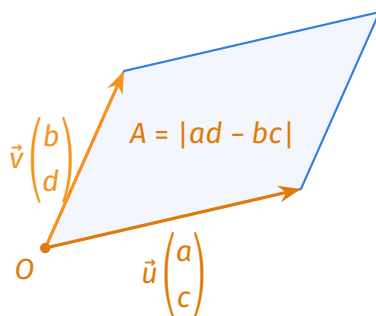
La règle de Cramer, que tu as peut-être rencontrée, donne directement

$$x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}.$$

Ce n'est rien d'autre que le calcul de $X = A^{-1}B$ écrit composante par composante ! Vérifie-le sur l'exemple précédent : $x = \frac{7 \times 2 - 1 \times 12}{1} = 2$ et $y = \frac{3 \times 12 - 7 \times 5}{1} = 1$. Le mathématicien suisse Gabriel Cramer publia cette règle en 1750, bien avant que le mot « matrice » n'existe.

4.4 Complément pour la Terminale : le déterminant mesure une aire**LESAVAIS-TU ?** Interprétation géométrique du déterminant

Si $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ sont les deux vecteurs colonnes de A , alors $|\det(A)|$ est l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Ainsi $\det(A) = 0$ signifie géométriquement que le parallélogramme est aplati : les vecteurs sont colinéaires. C'est pourquoi une matrice de déterminant nul « écrase » le plan sur une droite et ne peut pas être inversée. Tu retrouveras cette idée en Terminale avec le produit mixte et les transformations du plan.



L'aire du parallélogramme construit sur les colonnes de A vaut $|\det(A)|$.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

1. Calculer le déterminant de $M = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ et de $N = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Lesquelles sont inversibles ?
2. Déterminer M^{-1} et vérifier que $M \times M^{-1} = I_2$.
3. Un vendeur du marché Mokolo vend des mangues et des avocats. x mangues et y avocats coûtent : $4x + 3y = 2900$ FCFA et $2x + 5y = 2700$ FCFA. Résoudre par inversion de matrice pour trouver le prix unitaire de chaque fruit.

CORRIGÉ Exercice

1. $\det(M) = 4 \times 5 - 3 \times 2 = 20 - 6 = 14 \neq 0$: M est inversible. $\det(N) = 6 \times 2 - 3 \times 4 = 12 - 12 = 0$: N n'est pas inversible.
2. $M^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. Vérification : $M \times M^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 20 - 6 & -12 + 12 \\ 10 - 10 & -6 + 20 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 0 & 14 \end{pmatrix} = I_2$. ✓
3. Le système s'écrit $MX = B$ avec $M = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2900 \\ 2700 \end{pmatrix}$. On a $\det(M) = 14 \neq 0$, donc M est inversible et $M^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

$$X = M^{-1}B = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2900 \\ 2700 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 \times 2900 - 3 \times 2700 \\ -2 \times 2900 + 4 \times 2700 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 14500 - 8100 \\ -5800 + 10800 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 6400 \\ 5000 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $x = \frac{6400}{14} = \frac{3200}{7} \approx 457,14$ FCFA et $y = \frac{5000}{14} = \frac{2500}{7} \approx 357,14$ FCFA. Vérifica-

$$\text{tion : } 4 \times \frac{3200}{7} + 3 \times \frac{2500}{7} = \frac{12800+7500}{7} = \frac{20300}{7} = 2900 \checkmark \text{ et } 2 \times \frac{3200}{7} + 5 \times \frac{2500}{7} = \frac{6400+12500}{7} = \frac{18900}{7} = 2700 \checkmark.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$: diagonale descendante moins diagonale montante.
- A inversible $\iff \det(A) \neq 0$, et alors $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange a et d , on change les signes de b et c , on divise par le déterminant.
- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ et $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.
- Système $AX = B$: si $\det(A) \neq 0$, solution unique $X = A^{-1}B$; si $\det(A) = 0$, aucune solution ou une infinité.
- Géométriquement, $|\det(A)|$ est l'aire du parallélogramme construit sur les colonnes de A .

5 MATRICE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE DANS UNE BASE

Dans la section précédente, nous avons appris à manipuler les matrices carrées d'ordre 2 : déterminant, inverse, lien avec les systèmes de deux équations à deux inconnues. Une question naturelle se pose alors : d'où viennent ces tableaux de nombres, et à quoi servent-ils vraiment ? La réponse est magnifique : une matrice n'est pas un simple tableau, c'est la carte d'identité d'une transformation géométrique. Symétrie, rotation, projection, homothétie... chaque transformation du plan qui « respecte l'addition et la multiplication par un réel » se code entièrement par quatre nombres. C'est ce codage que nous allons construire dans cette section.

5.1 Rappels : applications linéaires et bases du plan

DÉFINITION Application linéaire du plan

Soit E le plan vectoriel. Une application $f : E \rightarrow E$ est dite **linéaire** si elle vérifie les deux propriétés suivantes, pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et tout réel λ :

1. $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$;

$$2. f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u}).$$

De façon équivalente, f est linéaire si et seulement si, pour tous $\vec{u}, \vec{v}$ et tout réel λ :

$$f(\lambda \vec{u} + \vec{v}) = \lambda f(\vec{u}) + f(\vec{v}).$$

Une application linéaire bijective du plan sur lui-même est appelée un **automorphisme** du plan.

DÉFINITION Base du plan vectoriel

Un couple $(\vec{i}, \vec{j})$ de vecteurs non colinéaires du plan est appelé une **base** du plan vectoriel. Dire que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base signifie que tout vecteur $\vec{u}$ du plan s'écrit de manière unique sous la forme :

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Les réels x et y sont les **coordonnées** de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. On note alors $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ou simplement $\vec{u}(x; y)$.

EXEMPLE Applications linéaires bien connues

Sont des applications linéaires du plan : l'identité, les homothéties vectorielles, les symétries par rapport à une droite passant par l'origine, les projections sur une droite (parallèlement à une autre), les rotations de centre O . En revanche, une translation de vecteur non nul n'est pas linéaire (elle ne fixe pas $\vec{O}$: or toute application linéaire vérifie $f(\vec{O}) = \vec{O}$).

5.2 Théorème fondamental : une application linéaire est déterminée par les images des vecteurs de base

Voici l'idée qui rend tout le reste possible. Imagine que tu connais seulement les images de deux vecteurs de base, $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Connais-tu alors l'image de n'importe quel vecteur ? Oui ! Car tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ est une combinaison de $\vec{i}$ et $\vec{j}$, et la linéarité « transporte » cette combinaison :

$$f(\vec{u}) = f(x\vec{i} + y\vec{j}) = xf(\vec{i}) + yf(\vec{j}).$$

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base du plan vectoriel. Une application linéaire f du plan est **entièrement déterminée** par la donnée des deux vecteurs $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$. Autrement dit : deux applications linéaires qui coïncident sur $\vec{i}$ et sur $\vec{j}$ sont égales partout.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème fondamental

Soient f et g deux applications linéaires telles que $f(\vec{i}) = g(\vec{i})$ et $f(\vec{j}) = g(\vec{j})$. Montrons que $f = g$.

1. Soit $\vec{u}$ un vecteur quelconque du plan. Puisque $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base, il existe deux réels x et y tels que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
2. Appliquons f en utilisant sa linéarité : $f(\vec{u}) = f(x\vec{i} + y\vec{j}) = xf(\vec{i}) + yf(\vec{j})$.
3. Appliquons de même g : $g(\vec{u}) = xg(\vec{i}) + yg(\vec{j})$.
4. Par hypothèse, $f(\vec{i}) = g(\vec{i})$ et $f(\vec{j}) = g(\vec{j})$, donc $f(\vec{u}) = g(\vec{u})$.
5. Le vecteur $\vec{u}$ étant quelconque, on conclut que $f = g$. □

Ce résultat est capital : pour décrire complètement une application linéaire, il suffit de connaître quatre nombres : les deux coordonnées de $f(\vec{i})$ et les deux coordonnées de $f(\vec{j})$. Ces quatre nombres, nous allons les ranger dans une matrice.

5.3 Définition de la matrice d'une application linéaire dans une base**DÉFINITION** Matrice d'une application linéaire dans une base

Soit f une application linéaire du plan et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base. Supposons que :

$$f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}.$$

La **matrice de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$** , notée $\text{Mat}(f)$ ou $M_{(\vec{i}, \vec{j})}(f)$, est la matrice carrée d'ordre 2 dont les colonnes sont les coordonnées de $f(\vec{i})$ et de $f(\vec{j})$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$:

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

La première colonne contient les coordonnées de $f(\vec{i})$, la deuxième colonne celles de $f(\vec{j})$.

ATTENTION Colonnes, pas lignes !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ en lignes au lieu de les écrire en colonnes. Si $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$, la bonne matrice est $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et non $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$. Moyen mnémotechnique : « les Colonnes sont les images des vecteurs de base ». Vérifie systématiquement ta matrice en calculant l'image de $\vec{i}$ par

produit : la première colonne doit ressortir.

MÉTHODE Écrire la matrice d'une application linéaire

Pour déterminer la matrice d'une application linéaire f dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$:

1. Calculer le vecteur $f(\vec{i})$ et l'exprimer dans la base : $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$.
2. Calculer le vecteur $f(\vec{j})$ et l'exprimer dans la base : $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$.
3. Placer les coordonnées de $f(\vec{i})$ en première colonne et celles de $f(\vec{j})$ en deuxième colonne :

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

4. Vérifier : le produit de la matrice par la colonne $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ doit redonner la première colonne, et le produit par $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ la deuxième.

$$\begin{array}{c|c} \begin{array}{c} a \\ c \end{array} & \begin{array}{c} b \\ d \end{array} \\ \hline f(\vec{i}) & f(\vec{j}) \end{array} \longrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{array}{c} \\ \\ \text{Mat}(f) \end{array}$$

La règle d'or : les colonnes de la matrice sont les coordonnées des images des vecteurs de base.

5.4 Exemples fondamentaux à connaître

EXEMPLE Matrices des applications linéaires usuelles

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ orthonormée directe :

1. Identité : $f(\vec{i}) = \vec{i}$ et $f(\vec{j}) = \vec{j}$, donc

$$\text{Mat}(\text{id}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

2. Homothétie de rapport k : $f(\vec{i}) = k\vec{i}$ et $f(\vec{j}) = k\vec{j}$, donc

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} = kI_2.$$

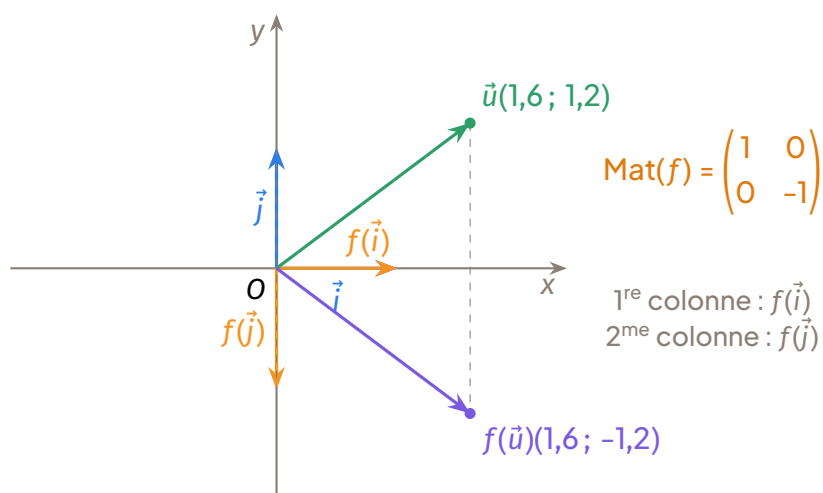
3. Symétrie d'axe (Ox) (axe dirigé par $\vec{i}$) : $f(\vec{i}) = \vec{i}$ et $f(\vec{j}) = -\vec{j}$, donc

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

4. Projection sur l'axe (Ox) parallèlement à l'axe (Oy) : $f(\vec{i}) = \vec{i}$ et $f(\vec{j}) = \vec{0}$, donc

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice n'est pas inversible ($\det = 0$) : normal, une projection « écrase » le plan sur une droite, elle n'est pas bijective.



Symétrie d'axe (Ox) : $\vec{i}$ est invariant, $\vec{j}$ est envoyé sur $-\vec{j}$. Les colonnes de la matrice sont les coordonnées de ces deux images.

5.5 Coordonnées de l'image d'un vecteur : le produit AX

Nous arrivons au résultat pratique le plus important de cette section : une fois la matrice connue, le calcul de l'image de n'importe quel vecteur se réduit à un simple produit de matrices.

PROPRIÉTÉ Théorème : calcul de l'image par produit matriciel

Soit f une application linéaire du plan, de matrice A dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$. Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées $(x; y)$ dans cette base, et notons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ la colonne de ses coordonnées. Alors les coordonnées $(x'; y')$ du vecteur image $f(\vec{u})$ sont données par la colonne :

$$X' = AX, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Cette démonstration est exigible : elle utilise uniquement la linéarité et la définition de la matrice.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi $X' = AX$

Soit f de matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

1. Par définition de la matrice, les colonnes donnent les images des vecteurs de base :

$$f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}.$$

2. Soit $\vec{u}$ de coordonnées $(x; y)$. Par définition des coordonnées : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

3. Appliquons f et utilisons la linéarité :

$$f(\vec{u}) = f(x\vec{i} + y\vec{j}) = xf(\vec{i}) + yf(\vec{j}).$$

4. Remplaçons $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ par leurs expressions :

$$f(\vec{u}) = x(a\vec{i} + c\vec{j}) + y(b\vec{i} + d\vec{j}).$$

5. Regroupons les termes en $\vec{i}$ et en $\vec{j}$:

$$f(\vec{u}) = (ax + by)\vec{i} + (cx + dy)\vec{j}.$$

6. Les coordonnées de $f(\vec{u})$ sont donc $(ax + by; cx + dy)$. Or le produit matriciel donne exactement :

$$AX = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

On a bien $X' = AX$. □

À RETENIR Le mécanisme à retenir

Pour calculer l'image d'un vecteur $\vec{u}(x; y)$ par une application linéaire f de matrice A :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}}_{\text{coordonnées de } f(\vec{u})} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}_{\text{Mat}(f)} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\text{coordonnées de } \vec{u}}.$$

On en déduit l'expression analytique de f : $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Écrire une matrice et calculer une image

Le plan est muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$. Soit f l'application linéaire définie par :

$$f(x; y) = (2x - y; x + 3y).$$

1. Écrire la matrice de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Calculer les coordonnées de l'image du vecteur $\vec{u}(1; -2)$ par un produit matriciel, puis vérifier par l'expression de f .

SOLUTION

1. Matrice de f . On calcule les images des vecteurs de base. Le vecteur $\vec{i}$ a pour coordonnées $(1; 0)$ et $\vec{j}$ a pour coordonnées $(0; 1)$:

$$f(\vec{i}) = f(1; 0) = (2 \times 1 - 0; 1 + 3 \times 0) = (2; 1),$$

$$f(\vec{j}) = f(0; 1) = (2 \times 0 - 1; 0 + 3 \times 1) = (-1; 3).$$

On place ces coordonnées en colonnes :

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Remarque : on pouvait aussi lire directement les coefficients dans l'expression $f(x; y) = (2x - y; x + 3y)$: les coefficients de x forment la première colonne, ceux de y la deuxième.

2. Image de $\vec{u}(1; -2)$. On effectue le produit AX :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times (-2) \\ 1 \times 1 + 3 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 2 \\ 1 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Donc $f(\vec{u})$ a pour coordonnées $(4; -5)$.

Vérification par l'expression directe : $f(1; -2) = (2 \times 1 - (-2); 1 + 3 \times (-2)) = (4; -5)$. Les deux méthodes concordent.

5.6 Lecture réciproque : retrouver f à partir de sa matrice

Le théorème $X' = AX$ fonctionne dans les deux sens. Si l'on te donne une matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et qu'on te dit que c'est la matrice d'une application linéaire f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, alors tu peux immédiatement écrire :

$$f(x; y) = (ax + by; cx + dy).$$

Autrement dit : la **première ligne** de la matrice donne la première coordonnée de l'image, la **deuxième ligne** donne la deuxième coordonnée.

EXEMPLE De la matrice vers l'application

Soit g l'application linéaire de matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j})$. Alors :

$$g(x; y) = (0 \times x + (-1) \times y; 1 \times x + 0 \times y) = (-y; x).$$

On reconnaît la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ (quart de tour direct) : en effet $g(\vec{i}) = \vec{j}$ et $g(\vec{j}) = -\vec{i}$.

ATTENTION Bien distinguer lignes et colonnes

Les deux lectures de la matrice coexistent et il ne faut pas les confondre :

- Colonnes : coordonnées des images des vecteurs de base ($f(\vec{i})$ en colonne 1, $f(\vec{j})$ en colonne 2);
- Lignes : coefficients de l'expression analytique $f(x; y) = (ax + by; cx + dy)$.

Dans un sujet de Probatoire, précise toujours dans quelle base tu travailles et annonce clairement : « la matrice de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est... ».

EXERCICE 5 À toi de jouer

Le plan est muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$. Soit h l'application linéaire définie par $h(x; y) = (3x + 2y; x - y)$.

1. Écrire la matrice A de h dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Calculer, par produit matriciel, les coordonnées de l'image du vecteur $\vec{v}(2; 5)$.
3. h est-elle un automorphisme du plan? Justifier à l'aide du déterminant de A .

CORRIGÉ Exercice : application linéaire h

1. $h(\vec{i}) = h(1; 0) = (3; 1)$ et $h(\vec{j}) = h(0; 1) = (2; -1)$. En plaçant ces coordonnées en colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. $A \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 2 + 2 \times 5 \\ 1 \times 2 + (-1) \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ -3 \end{pmatrix}$. Donc $h(\vec{v})$ a pour coordonnées $(16; -3)$. 3. $\det(A) = 3 \times (-1) - 2 \times 1 = -3 - 2 = -5 \neq 0$. La matrice A est inversible, donc h est bijective : c'est un automorphisme du plan.

LESAVAIS-TU ? Des matrices par millions : l'infographie

Chaque fois que tu tournes, zoomes ou déformes une photo sur ton téléphone, ton appareil applique en réalité des produits de matrices ! Une image numérique est un tableau de millions de pixels, chacun repéré par des coordonnées $(x; y)$. Appliquer une rotation, une symétrie ou un redimensionnement revient à multiplier la colonne des coordonnées de chaque pixel par une matrice 2×2 (ou 3×3 en infographie avancée). Un téléphone moderne effectue ainsi des milliards de produits matriciels par seconde. Les jeux vidéo, les effets spéciaux au cinéma et même la cartographie numérique utilisée pour tracer les routes entre Douala et Yaoundé reposent sur exactement les mathématiques que tu viens d'apprendre : $X' = AX$.

Dans la section suivante, nous verrons comment les opérations sur les matrices (somme, produit, inverse) traduisent les opérations sur les applications linéaires elles-mêmes : additionner deux applications, les composer, ou trouver la transformation réciproque d'un automorphisme. Tu découvriras que le produit de matrices, qui semblait si étrange, est en fait parfaitement naturel : c'est celui de la composition des transformations.

6 OPÉRATIONS SUR LES APPLICATIONS LINÉAIRES ET MATRICES

Dans la section précédente, tu as appris à associer à chaque application linéaire f du plan sa matrice $\text{Mat}(f)$ dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, et à calculer les coordonnées de l'image d'un vecteur par un simple produit matriciel. Cette correspondance « application $\leftrightarrow$ matrice » est bien plus qu'une simple traduction : c'est un véritable dictionnaire. Additionner deux applications linéaires, les multiplier par un réel, les composer, les inverser... chaque opération sur les applications correspond exactement à une opération sur les matrices que tu as étudiée dans les sections 2, 3 et 4. C'est ce dictionnaire complet que nous construisons maintenant — et c'est lui qui fait toute la puissance du calcul matriciel.

6.1 Somme de deux applications linéaires et produit par un réel

DÉFINITION Somme de deux applications linéaires

Soient f et g deux applications linéaires du plan vectoriel E . On appelle **somme** de f et g , notée $f + g$, l'application définie pour tout vecteur $\vec{u}$ de E par :

$$(f + g)(\vec{u}) = f(\vec{u}) + g(\vec{u}).$$

De même, pour tout réel k , on définit l'application kf par $(kf)(\vec{u}) = k f(\vec{u})$.

On vérifie sans peine que $f + g$ et kf sont encore des applications linéaires. La question naturelle est alors : quelle est la matrice de $f + g$? L'intuition est la bonne réponse.

PROPRIÉTÉ Matrice d'une somme et d'un produit par un réel

Soient f et g deux applications linéaires du plan, de matrices respectives A et B dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, et k un réel. Alors :

$$\text{Mat}(f + g) = A + B \quad \text{et} \quad \text{Mat}(kf) = kA.$$

Autrement dit : $\text{Mat}(f + g) = \text{Mat}(f) + \text{Mat}(g)$ et $\text{Mat}(kf) = k \text{Mat}(f)$.

Justification. La première colonne de $\text{Mat}(f + g)$ est formée des coordonnées de $(f + g)(\vec{i}) = f(\vec{i}) + g(\vec{i})$, c'est-à-dire la somme des premières colonnes de A et de B . Même raisonnement pour la deuxième colonne avec $\vec{j}$. On obtient donc exactement la matrice somme $A + B$.

EXEMPLE Somme et produit par un réel

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, soient f et g de matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors :

$$\text{Mat}(f + g) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Mat}(3f) = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \text{Mat}(2f - g) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

6.2 Composée de deux applications linéaires et produit de matrices

Voici le cœur de cette section, et sans doute le résultat le plus important de toute la leçon. Imaginons une chaîne de traitement : un vecteur $\vec{u}$ subit d'abord la transformation f , puis le résultat $f(\vec{u})$ subit la transformation g . Le vecteur final est $g(f(\vec{u})) = (g \circ f)(\vec{u})$.

ATTENTION L'ordre de la composition

Dans l'écriture $g \circ f$, c'est f qui agit en premier : $(g \circ f)(\vec{u}) = g(f(\vec{u}))$. On lit et on applique de droite à gauche. En général $g \circ f \neq f \circ g$: la composition n'est pas commutative.

PROPRIÉTÉ Matrice de la composée — démonstration exigible

Soient f et g deux applications linéaires du plan, de matrices respectives A et B dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. Alors :

$$\text{Mat}(g \circ f) = B \times A = \text{Mat}(g) \times \text{Mat}(f).$$

La matrice de la composée est le produit des matrices, dans le même ordre que la composition.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi $\text{Mat}(g \circ f) = BA$?

Posons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$. Rappelons que les colonnes de A sont les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$: $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$.

Étape 1 : image de $\vec{i}$ par $g \circ f$. Par linéarité de g :

$$(g \circ f)(\vec{i}) = g(a\vec{i} + c\vec{j}) = a g(\vec{i}) + c g(\vec{j}).$$

Or $g(\vec{i}) = a'\vec{i} + c'\vec{j}$ et $g(\vec{j}) = b'\vec{i} + d'\vec{j}$ (colonnes de B). Donc :

$$\begin{aligned} (g \circ f)(\vec{i}) &= a(a'\vec{i} + c'\vec{j}) + c(b'\vec{i} + d'\vec{j}) \\ &= (a'a + b'c)\vec{i} + (a'c + d'c)\vec{j}. \end{aligned}$$

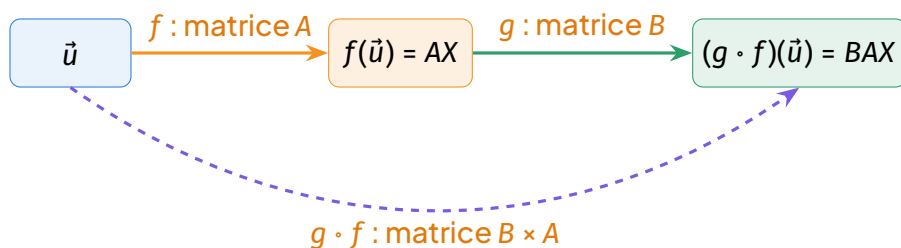
Étape 2 : image de $\vec{j}$ par $g \circ f$. Le même calcul donne :

$$(g \circ f)(\vec{j}) = (a'b + b'd)\vec{i} + (c'b + d'd)\vec{j}.$$

Étape 3 : lecture de la matrice. Les coordonnées trouvées forment les colonnes de $\text{Mat}(g \circ f)$:

$$\text{Mat}(g \circ f) = \begin{pmatrix} a'a + b'c & a'b + b'd \\ c'a + d'c & c'b + d'd \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = B \times A.$$

C'est exactement le produit $B \times A$, dans cet ordre. ■



Chaîne de composition : le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées X subit d'abord f (matrice A), puis g (matrice B). La transformation globale $g \circ f$ a pour matrice le produit $B \times A$.

ATTENTION Piège n°1 : l'ordre des facteurs

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire $\text{Mat}(g \circ f) = A \times B$. C'est faux : la matrice de $g \circ f$ est $\text{Mat}(g) \times \text{Mat}(f)$, dans le même ordre que la composition. Comme le produit matriciel n'est pas commutatif, intervertir les facteurs donne en général un résultat différent. Retiens : « première appliquée, deuxième dans le produit, à droite ».

EXERCICE RÉSOLU 8 Composées dans les deux sens et inverse

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, soient f et g les applications linéaires de matrices respectives

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Déterminer les matrices de $g \circ f$ et de $f \circ g$. Que constate-t-on ?
- Montrer que f est un automorphisme et déterminer la matrice de f^{-1} .

SOLUTION

1. On applique la règle $\text{Mat}(g \circ f) = B \times A$:

$$\text{Mat}(g \circ f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 1 + 1 \times 0 & 0 \times 2 + 1 \times 1 \\ 1 \times 1 + 0 \times 0 & 1 \times 2 + 0 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Mat}(f \circ g) = A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On constate que $\text{Mat}(g \circ f) \neq \text{Mat}(f \circ g)$, donc $g \circ f \neq f \circ g$: la composition n'est pas commutative, ce qui confirme l'importance de l'ordre.

2. $\det(A) = 1 \times 1 - 2 \times 0 = 1 \neq 0$, donc A est inversible et f est un automorphisme. La formule

de l'inverse donne :

$$\text{Mat}(f^{-1}) = A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$. La composée $f^{-1} \circ f$ a bien pour matrice l'identité : c'est l'application identique.

6.3 Automorphismes et matrice de la réciproque

DÉFINITION Automorphisme

On appelle **automorphisme** du plan vectoriel toute application linéaire bijective du plan dans lui-même.

Géométriquement, un automorphisme est une transformation linéaire qui ne « écrase » rien : deux vecteurs distincts ont des images distinctes, et tout vecteur est l'image d'un unique vecteur. Le critère algébrique est remarquablement simple.

PROPRIÉTÉ Théorème : critère d'inversibilité et matrice de la réciproque

Soit f une application linéaire du plan, de matrice A dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$. Alors :

$$f \text{ est un automorphisme} \iff A \text{ est inversible} \iff \det(A) \neq 0.$$

Dans ce cas, la réciproque f^{-1} est aussi une application linéaire, et :

$$\text{Mat}(f^{-1}) = A^{-1} = [\text{Mat}(f)]^{-1}.$$

Justification. Si f est bijective, sa réciproque f^{-1} est linéaire et vérifie $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \text{Id}$. En passant aux matrices : $\text{Mat}(f^{-1}) \times A = A \times \text{Mat}(f^{-1}) = I_2$, ce qui prouve que A est inversible et que $\text{Mat}(f^{-1}) = A^{-1}$. Réciproquement, si A est inversible, l'application linéaire de matrice A^{-1} est exactement la réciproque de f , donc f est bijective.

MÉTHODE Matrice d'une transformation composée et de sa réciproque

Pour déterminer la matrice d'une transformation composée puis celle de sa réciproque :

1. Identifier les transformations élémentaires et écrire la matrice de chacune dans la base donnée.

2. Composer : la matrice de $g \circ f$ est le produit $B \times A$, en respectant l'ordre (la première transformation appliquée est à droite dans le produit).
3. Tester l'inversibilité : calculer le déterminant du produit. S'il est non nul, la composée est un automorphisme.
4. Inverser : appliquer la formule $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
5. Vérifier (réflexe de rigueur) : contrôler que $M \times M^{-1} = I_2$.

EXEMPLE Application géométrique : symétrie puis homothétie

Plaçons-nous dans la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$. Soit s la symétrie orthogonale d'axe $(O; \vec{i})$ (l'axe des abscisses), de matrice $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, et h l'homothétie de centre O et de rapport 2, de matrice $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

La transformation $t = h \circ s$ (on réfléchit d'abord, puis on agrandit) a pour matrice :

$$\text{Mat}(t) = H \times S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Comme $\det(HS) = -4 \neq 0$, t est un automorphisme. Sa réciproque — intuitivement : rétrécir de rapport $\frac{1}{2}$ puis réfléchir à nouveau — a pour matrice :

$$\text{Mat}(t^{-1}) = (HS)^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien $S^{-1} \times H^{-1}$: la réciproque d'une composée est la composée des réciproques dans l'ordre inverse, exactement comme pour les matrices : $(HS)^{-1} = S^{-1}H^{-1}$.

ATTENTION Deux pièges classiques sur la réciproque

- Ne jamais écrire $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$: la bonne formule est $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (ordre inversé).
- Avant de calculer une matrice inverse, toujours vérifier que le déterminant est non nul. Si $\det(A) = 0$, l'application n'est pas bijective et f^{-1} n'existe pas.

6.4 Synthèse : le dictionnaire applications linéaires ↔ matrices

Tout ce que nous avons établi tient en un tableau, à connaître par cœur : c'est la clé de voûte de la leçon.

Opération	Côté applications linéaires	Côté matrices
Image d'un vecteur	$\vec{u}' = f(\vec{u})$	$X' = AX$
Somme	$f + g$	$A + B$
Produit par un réel	kf	kA
Composée	$g \circ f$	$B \times A$ (même ordre)
Identité	$\text{Id} : \vec{u} \mapsto \vec{u}$	$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Bijektivité	f automorphisme	$\det(A) \neq 0$
Réciproque	f^{-1}	A^{-1}

Ce tableau résume la philosophie de tout le chapitre : pour étudier une transformation du plan, on la remplace par sa matrice, on fait les calculs (plus simples, purement algébriques), puis on traduit le résultat en langage géométrique. Les matrices sont la « langue de calcul » des transformations géométriques.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, soient f et g les applications linéaires de matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- Déterminer les matrices de $f + 2g$, de $g \circ f$ et de $f \circ g$.
- f est-elle un automorphisme ? Si oui, déterminer $\text{Mat}(f^{-1})$.
- g est-elle un automorphisme ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $A + 2B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$. Ensuite :

$$\text{Mat}(g \circ f) = BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad \text{Mat}(f \circ g) = AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. $\det(A) = 2 - 1 = 1 \neq 0$, donc f est un automorphisme et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Vérification : $AA^{-1} = I_2$.

3. $\det(B) = 3 - 0 = 3 \neq 0$, donc g est aussi un automorphisme, avec $B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

LESAVAIS-TU ?**Des matrices 2D aux mondes 3D des jeux vidéo**

Quand un personnage tourne, saute ou qu'une caméra pivote dans un jeu vidéo, la console calcule en permanence des composées de transformations : rotations, translations, homothéties, projections. Chacune est codée par une matrice (de taille 3×3 ou 4×4), et la transformation totale s'obtient exactement comme ici : par un produit de matrices, dans le bon ordre. Les cartes graphiques modernes effectuent des milliards de produits matriciels par seconde ! La règle $\text{Mat}(g \circ f) = \text{Mat}(g) \times \text{Mat}(f)$ que tu viens de démontrer est donc littéralement à l'œuvre dans chaque image de tes jeux préférés — et aussi dans les logiciels de cartographie utilisés pour l'aménagement du territoire camerounais.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- traduire la présentation de données commerciales réelles par des matrices (matrice des quantités, matrice colonne des prix) ;
- calculer la somme de deux matrices et le produit d'une matrice par un réel dans un contexte de gestion de stocks et de tarifs ;
- calculer un produit de matrices pour obtenir des recettes hebdomadaires ;
- modéliser un problème de tarification par un système de deux équations linéaires dans $\mathbb{R}^2$, l'écrire sous forme matricielle $AX = B$, vérifier l'inversibilité de A par son déterminant et le résoudre par le calcul de $A^{-1}B$;
- écrire la matrice d'une application linéaire simple du plan et calculer les coordonnées de l'image d'un vecteur par produit matriciel ;
- déterminer les matrices de la somme, de la composée et de la réciproque d'applications linéaires.

7.2 Situation

Au quartier Mfoundi, non loin du marché central de Yaoundé, Mme **Ngo Bell** tient une cybercaféteria très fréquentée par les élèves et les étudiants. Elle propose trois services payants :

- la **connexion internet**, facturée 300 FCFA l'heure ;
- l'**impression** de documents, facturée 100 FCFA la page ;
- la **photocopie**, facturée 50 FCFA la page.

Soucieuse de bien gérer son affaire, Mme Ngo Bell a relevé les quantités vendues pendant deux semaines consécutives :

Semaine	Connexion (heures)	Impressions (pages)	Photocopies (pages)
Semaine 1	120	80	200
Semaine 2	150	60	180

Par ailleurs, Mme Ngo Bell propose deux **forfaits** combinés très appréciés, dont elle a oublié les prix unitaires exacts x (forfait « Étudiant ») et y (forfait « Secrétariat »), en FCFA. Elle se souvient seulement de deux journées de vente :

- lundi : 2 forfaits « Étudiant » et 1 forfait « Secrétariat » ont rapporté 1100 FCFA ;
- mardi : 1 forfait « Étudiant » et 3 forfaits « Secrétariat » ont rapporté 1900 FCFA.

Enfin, pour fidéliser sa clientèle, Mme Ngo Bell envisage une **remise fidélité** qui transforme tout couple de prix $(a ; b)$ — où a est un prix de connexion et b un prix d'impression — en le couple $(0,9a ; 0,85b)$: c'est une application linéaire du plan dans lui-même.

7.3 Consignes

1. **Organiser les données.** Écrire la matrice Q de type $(2; 3)$ des quantités vendues (lignes : semaines ; colonnes : connexion, impression, photocopie), puis la matrice colonne P des prix unitaires.
2. **Ventes cumulées.** On note Q_1 et Q_2 les matrices lignes des semaines 1 et 2. Calculer $Q_1 + Q_2$ et interpréter le résultat.
3. **Hausse des prix.** Face à l'augmentation du coût de l'électricité, Mme Ngo Bell augmente tous ses prix de 15 %. Déterminer la nouvelle matrice des prix P' à l'aide d'un produit d'une matrice par un réel.
4. **Recettes hebdomadaires.** Justifier que le produit QP est défini, le calculer, et en déduire la recette de chaque semaine ainsi que la recette totale des deux semaines.
5. **Retrouver les prix des forfaits.**
 - (a) Traduire les ventes de lundi et de mardi par un système de deux équations à deux inconnues x et y .
 - (b) Écrire ce système sous la forme matricielle $AX = B$ en précisant les matrices A , X et B .
 - (c) Calculer $\det(A)$ et justifier que A est inversible.
 - (d) Calculer A^{-1} , puis $X = A^{-1}B$. Conclure sur les prix des deux forfaits.
6. **Remise fidélité (prolongement).** On considère l'application linéaire f du plan dans lui-même définie par $f(a; b) = (0,9a; 0,85b)$.
 - (a) Écrire la matrice M de f dans la base canonique $(\vec{i}; \vec{j})$ du plan.
 - (b) Un « panier-type » de prix est représenté par le vecteur $\vec{u}$ $(300; 100)$. Calculer, par un produit matriciel, les coordonnées de $f(\vec{u})$ et interpréter.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Somme de deux matrices de même type : on additionne les coefficients de même position. Produit par un réel k : on multiplie chaque coefficient par k .
- Produit $A \times B$: défini si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B ; le coefficient d'indice $(i; j)$ est la somme des produits des coefficients de la ligne i de A par ceux de la colonne j de B .
- Déterminant de $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $\det(A) = ad - bc$.
- A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$, et alors $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

- Le système $AX = B$ avec A inversible admet l'unique solution $X = A^{-1}B$.
- La matrice d'une application linéaire f dans une base $(\vec{i}; \vec{j})$ a pour colonnes les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$; l'image d'un vecteur de colonne X a pour colonne MX .
- Somme d'applications linéaires : la matrice de $f + g$ est la somme des matrices de f et g .
- Composée d'applications linéaires : la matrice de $f \circ g$ est le produit des matrices de f et g (dans cet ordre).
- Réciproque d'un automorphisme : si f est bijective, la matrice de f^{-1} est l'inverse de la matrice de f .

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 La cybercafétéria de Mfoundi : corrigé complet

Énoncé : reprendre les six consignes ci-dessus à partir des données de Mme Ngo Bell.

SOLUTION

1. Organisation des données. En rangeant les semaines en lignes et les services en colonnes :

$$Q = \begin{pmatrix} 120 & 80 & 200 \\ 150 & 60 & 180 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 300 \\ 100 \\ 50 \end{pmatrix}.$$

Q est de type $(2; 3)$ et P de type $(3; 1)$.

2. Ventes cumulées. Les matrices lignes sont $Q_1 = (120 \ 80 \ 200)$ et $Q_2 = (150 \ 60 \ 180)$. Elles ont le même type, donc :

$$Q_1 + Q_2 = (270 \ 140 \ 380).$$

Sur les deux semaines, la cybercafétéria a vendu 270 heures de connexion, 140 impressions et 380 photocopies.

3. Hausse de 15 % des prix. Augmenter de 15 % revient à multiplier par $1 + \frac{15}{100} = 1,15$:

$$P' = 1,15 P = 1,15 \begin{pmatrix} 300 \\ 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 345 \\ 115 \\ 57,5 \end{pmatrix}.$$

L'heure de connexion passe à 345 FCFA, l'impression à 115 FCFA, la photocopie à 57,5 FCFA.

4. Recettes hebdomadaires. Q a 3 colonnes et P a 3 lignes : le produit QP est défini et donne une matrice de type $(2; 1)$.

$$\begin{aligned} QP &= \begin{pmatrix} 120 \times 300 + 80 \times 100 + 200 \times 50 \\ 150 \times 300 + 60 \times 100 + 180 \times 50 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 36\,000 + 8\,000 + 10\,000 \\ 45\,000 + 6\,000 + 9\,000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 54\,000 \\ 60\,000 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La recette de la semaine 1 est de 54 000 FCFA, celle de la semaine 2 de 60 000 FCFA, soit un total de 114 000 FCFA. Remarque : on retrouve ce total en multipliant la ligne cumulée $Q_1 + Q_2$ par P , ce qui illustre la distributivité du produit matriciel : $(Q_1 + Q_2)P = Q_1P + Q_2P$.

5. Prix des forfaits. a) Les ventes se traduisent par le système :

$$\begin{cases} 2x + y = 1100 \\ x + 3y = 1900 \end{cases}$$

b) Forme matricielle $AX = B$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1100 \\ 1900 \end{pmatrix}.$$

c) $\det(A) = 2 \times 3 - 1 \times 1 = 6 - 1 = 5$. Comme $\det(A) = 5 \neq 0$, la matrice A est inversible et le système admet une unique solution. d) On calcule :

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Puis :

$$\begin{aligned} X &= A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1100 \\ 1900 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \times 1100 - 1 \times 1900 \\ -1 \times 1100 + 2 \times 1900 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1400 \\ 2700 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 280 \\ 540 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Le forfait « Étudiant » coûte 280 FCFA et le forfait « Secrétariat » 540 FCFA. Vérification : $2 \times 280 + 540 = 1100$ et $280 + 3 \times 540 = 1900$. Le compte est bon !

6. Remise fidélité. a) On calcule les images des vecteurs de base : $f(\vec{i}) = f(1; 0) = (0,9; 0)$ et $f(\vec{j}) = f(0; 1) = (0; 0,85)$. En plaçant ces coordonnées en colonnes :

$$M = \begin{pmatrix} 0,9 & 0 \\ 0 & 0,85 \end{pmatrix}.$$

b) L'image du panier-type $\vec{u}(300; 100)$ s'obtient par le produit :

$$M \begin{pmatrix} 300 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,9 \times 300 + 0 \times 100 \\ 0 \times 300 + 0,85 \times 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 270 \\ 85 \end{pmatrix}.$$

Après remise, le client fidèle paie 270 FCFA l'heure de connexion et 85 FCFA la page imprimée.

EXEMPLE Somme, composée et réciproque d'applications linéaires (approfondissement)

Reprenons l'application f de la remise fidélité (matrice $M_f = \begin{pmatrix} 0,9 & 0 \\ 0 & 0,85 \end{pmatrix}$) et définissons l'application g correspondant à la hausse des prix de 15 % : $g(a; b) = (1,15a; 1,15b)$. Sa matrice dans la base canonique est $M_g = 1,15 I_2 = \begin{pmatrix} 1,15 & 0 \\ 0 & 1,15 \end{pmatrix}$.

1. Somme $f+g$: $(f+g)(a; b) = f(a; b) + g(a; b) = (0,9a + 1,15a; 0,85b + 1,15b) = (2,05a; 2,00b)$.
La matrice de $f+g$ est $M_f + M_g = \begin{pmatrix} 0,9 + 1,15 & 0 \\ 0 & 0,85 + 1,15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,05 & 0 \\ 0 & 2,00 \end{pmatrix}$.
2. Composée $f \circ g$ (hausse puis remise) : $(f \circ g)(a; b) = f(1,15a; 1,15b) = (0,9 \times 1,15a; 0,85 \times 1,15b) = (1,035a; 0,9775b)$. La matrice de $f \circ g$ est le produit $M_f M_g = \begin{pmatrix} 0,9 & 0 \\ 0 & 0,85 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,15 & 0 \\ 0 & 1,15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,035 & 0 \\ 0 & 0,9775 \end{pmatrix}$. (Remarque : comme les matrices sont diagonales, $M_f M_g = M_g M_f$, l'ordre n'importe pas ici).
3. Réciproque de f (automorphisme) : $\det(M_f) = 0,9 \times 0,85 = 0,765 \neq 0$, donc f est bijective. La matrice de f^{-1} est l'inverse de M_f :

$$M_f^{-1} = \frac{1}{0,765} \begin{pmatrix} 0,85 & 0 \\ 0 & 0,9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{0,9} & 0 \\ 0 & \frac{1}{0,85} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,111 & 0 \\ 0 & 1,176 \end{pmatrix}.$$

On vérifie : $f^{-1}(a; b) = \left(\frac{a}{0,9}; \frac{b}{0,85} \right)$, ce qui retrouve bien les prix initiaux avant remise.

ATTENTION Pièges rencontrés dans cette activité

- Le produit PQ n'est pas défini (une matrice $(3; 1)$ ne se multiplie pas par une matrice $(2; 3)$ dans cet ordre) : vérifie toujours la compatibilité des dimensions avant de calculer.
- Augmenter de 15 %, c'est multiplier par 1,15, et non par 0,15 ni par 15.
- Dans la formule de l'inverse, n'oublie pas le facteur $\frac{1}{\det(A)}$: oublier le $\frac{1}{5}$ donnerait ici des forfaits à 1 400 et 2 700 FCFA, ce que la vérification dans le système initial dément immédiatement.
- La matrice d'une application linéaire se construit avec les images des vecteurs de base en colonnes, pas en lignes.
- Pour la composée $f \circ g$, la matrice est $M_f M_g$ (matrice de f fois matrice de g), l'ordre est

l'inverse de l'ordre d'application usuel des fonctions : on applique g puis f , mais on multiplie M_f par M_g .

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que les matrices ne sont pas un objet abstrait, mais un **outil de rangement et de calcul** parfaitement adapté à la vie économique quotidienne :

- une matrice **présente** des données (quantités vendues, prix) de manière compacte et lisible ;
- la **somme** et le **produit par un réel** traduisent des opérations naturelles de gestion : cumul des ventes, hausse générale des tarifs ;
- le **produit de deux matrices** effectue en une seule écriture tous les calculs « quantité $\times$ prix » qui donnent les recettes ;
- le **déterminant** décide si un système commercial admet une solution unique, et l'**inverse** fournit cette solution directement par $X = A^{-1}B$;
- enfin, une remise proportionnelle est une **application linéaire**, dont la matrice permet de calculer instantanément le nouveau prix de n'importe quel panier ; les opérations sur les applications (somme, composée, réciproque) se traduisent exactement par les opérations correspondantes sur leurs matrices.

Tu as ainsi mobilisé l'ensemble des savoir-faire de la leçon — présentation, opérations, déterminant, inversion, lien avec les systèmes et applications linéaires — dans une situation authentique de la vie yaoundéenne. La prochaine fois que tu entreras dans une cybercafétéria, tu verras peut-être des matrices partout !

LES AVAIS-TU ? Et à plus grande échelle ?

Les grandes entreprises de téléphonie mobile au Cameroun (MTN, Orange) gèrent chaque jour des millions de transactions (forfaits voix, data, Mobile Money) rangées dans d'immenses tableaux de données. Les algorithmes qui calculent les facturations, détectent les fraudes ou recommandent des offres reposent précisément sur les opérations matricielles que tu viens de pratiquer : sommes, produits, inversions. Les mêmes mathématiques, à une autre échelle !

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 MATRICES ET APPLICATIONS LINÉAIRES D'UN PLAN VECTORIEL

9.1 Présentation et vocabulaire

DÉFINITION Matrice

Une **matrice** est un tableau rectangulaire de nombres (réels le plus souvent) organisés en lignes et en colonnes. Une matrice à m lignes et n colonnes est de format (m,n) ou de type $m \times n$. On note a_{ij} le coefficient situé à la $i^{\text{ème}}$ ligne et à la $j^{\text{ème}}$ colonne. L'ensemble des matrices de format (m,n) à coefficients dans $\mathbb{R}$ se note $M_{m,n}(\mathbb{R})$. Une matrice de format (n,n) est dite carrée d'ordre n .

PROPRIÉTÉ Matrices particulières

- Matrice nulle $O_{m,n}$: tous les coefficients sont nuls.
- Matrice identité I_n (d'ordre n) : matrice carrée avec des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Matrice transposée : la transposée de $A = (a_{ij})$ est ${}^tA = (a_{ji})$ (lignes deviennent colonnes).

9.2 Traduire la présentation des données par une matrice

MÉTHODE Organiser des données en matrice

Pour traduire une situation concrète par une matrice :

1. **Identifier** les deux « dimensions » du problème : ce qui sera en lignes (ex. : magasins, jours, élèves) et ce qui sera en colonnes (ex. : produits, matières, notes).
2. **Fixer l'ordre** de lecture une fois pour toutes et l'annoncer dans la rédaction : « la ligne

i correspond à..., la colonne j correspond à... ».

3. **Remplir** les coefficients : le nombre situé à la ligne i et à la colonne j est noté a_{ij} .
4. **Vérifier** la cohérence : la matrice a autant de lignes que de catégories du premier type, autant de colonnes que de catégories du second type. Annoncer son format (m, n) .

Réflexe Probatoire : annoncer toujours le format de la matrice obtenue et la signification d'au moins un coefficient, par exemple a_{21} .

EXERCICE RÉSOLU 10 Stocks de deux boutiques

Une entreprise de vente de crédit téléphonique possède deux boutiques, B_1 à Yaoundé et B_2 à Douala. La boutique B_1 dispose de 150 cartes MTN et de 230 cartes Orange ; la boutique B_2 dispose de 180 cartes MTN et de 95 cartes Orange.

1. Présenter ces données par une matrice A dont les lignes correspondent aux boutiques et les colonnes aux opérateurs (MTN puis Orange).
2. Que représente le coefficient a_{21} ? Quel est le format de A ?

SOLUTION

1. On fixe l'ordre : ligne 1 $\leftrightarrow$ boutique B_1 , ligne 2 $\leftrightarrow$ boutique B_2 ; colonne 1 $\leftrightarrow$ MTN, colonne 2 $\leftrightarrow$ Orange. On obtient :

$$A = \begin{pmatrix} 150 & 230 \\ 180 & 95 \end{pmatrix}.$$

2. Le coefficient a_{21} est situé à la 2^{ème} ligne et à la 1^{ère} colonne : il représente le nombre de cartes MTN en stock dans la boutique B_2 de Douala, soit $a_{21} = 180$. La matrice A possède 2 lignes et 2 colonnes : c'est une matrice carrée d'ordre 2 (format (2,2)).

Conclusion : $A = \begin{pmatrix} 150 & 230 \\ 180 & 95 \end{pmatrix}$ est une matrice carrée d'ordre 2, et $a_{21} = 180$ désigne le stock de cartes MTN à Douala.

9.3 Opérations sur les matrices : somme, produit par un réel, produit

MÉTHODE Effectuer les opérations sur les matrices

Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de même format (m, n) , et $k \in \mathbb{R}$.

1. Somme $A+B$: on additionne **coefficient par coefficient**. Condition : A et B ont le même

format.

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}.$$

2. Produit par un réel kA : on multiplie **chaque coefficient** par k .

$$kA = (k a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}.$$

3. Produit $A \times B$ (ou AB) : soit $A \in M_{m,p}(\mathbb{R})$ et $B \in M_{p,n}(\mathbb{R})$. Le produit $C = AB$ est une matrice de format (m,n) dont le coefficient c_{ij} est le **produit scalaire** de la ligne i de A par la colonne j de B :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}.$$

Condition impérative : le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B .
Pour des matrices carrées d'ordre 2 :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}.$$

Propriétés (admises) : associativité $(AB)C = A(BC)$, distributivité $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$, I_n neutre pour le produit. Avertissement : le produit de matrices n'est pas commutatif : en général $AB \neq BA$. Réflexe : pour vérifier un calcul, refaire mentalement un seul coefficient, par exemple c_{11} .

EXERCICE RÉSOLU 11 Opérations sur deux matrices

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $A + B$, $3A$, $A \times B$ et $B \times A$. Que constate-t-on ?

SOLUTION

Somme (coefficient par coefficient) :

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & -1+5 \\ 3+(-2) & 4+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Produit par le réel 3 (chaque coefficient est multiplié par 3) :

$$3A = \begin{pmatrix} 3 \times 2 & 3 \times (-1) \\ 3 \times 3 & 3 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

Produit $A \times B$ (ligne de A contre colonne de B) :

$$\begin{aligned} A \times B &= \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times (-2) & 2 \times 5 + (-1) \times 0 \\ 3 \times 1 + 4 \times (-2) & 3 \times 5 + 4 \times 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 + 2 & 10 + 0 \\ 3 - 8 & 15 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Produit $B \times A$:

$$\begin{aligned} B \times A &= \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 5 \times 3 & 1 \times (-1) + 5 \times 4 \\ -2 \times 2 + 0 \times 3 & -2 \times (-1) + 0 \times 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 17 & 19 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Constat : $A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -5 & 15 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 17 & 19 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = B \times A$: le produit matriciel n'est pas commutatif.

9.4 Déterminant et inverse d'une matrice carrée d'ordre 2

MÉTHODE Calculer un déterminant et inverser une matrice 2×2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

1. Déterminant : $\det(A) = ad - bc$ (produit des coefficients de la diagonale principale moins produit des coefficients de l'autre diagonale).
2. Test d'inversibilité : A est inversible **si et seulement si** $\det(A) \neq 0$.
3. Formule de l'inverse : si $\det(A) \neq 0$,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Moyen mnémotechnique : on échange a et d , on change le signe de b et c , et on divise tout par le déterminant.

4. Vérification : contrôler que $A \times A^{-1} = I_2$ où $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Inversibilité et calcul de l'inverse

On considère $M = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que M est inversible et déterminer M^{-1} .
2. La matrice N est-elle inversible ? Justifier.
3. Vérifier que $M \times M^{-1} = I_2$.

SOLUTION

1. $\det(M) = 3 \times 4 - 2 \times 5 = 12 - 10 = 2$. Comme $\det(M) = 2 \neq 0$, la matrice M est inversible et :

$$M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

2. $\det(N) = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 4 - 4 = 0$. Comme $\det(N) = 0$, la matrice N n'est pas inversible.
3. Vérification :

$$\begin{aligned} M \times M^{-1} &= \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \times \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \times 4 + 2 \times (-5) & 3 \times (-2) + 2 \times 3 \\ 5 \times 4 + 4 \times (-5) & 5 \times (-2) + 4 \times 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 12 - 10 & -6 + 6 \\ 20 - 20 & -10 + 12 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2. \end{aligned}$$

Conclusion : M est inversible, $M^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$, et N n'est pas inversible car son déterminant est nul.

9.5 Résolution de systèmes linéaires par les matrices**MÉTHODE** Résoudre un système de deux équations à deux inconnues

Pour résoudre $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$:

1. **Écrire** le système sous forme matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$.
2. **Calculer** $\det(A) = ad - bc$.
3. Si $\det(A) \neq 0$: le système admet un unique couple solution, donné par $X = A^{-1}B$.
4. Si $\det(A) = 0$: le système n'a pas de solution unique (aucune solution ou une infinité) ; on revient à la méthode par combinaison pour trancher.
5. **Vérifier** le couple trouvé en le substituant dans les deux équations de départ.

EXERCICE RÉSOLU 13 Problème de marché à Mokolo

Au marché Mokolo, 3 kg de tomates et 2 kg d'oignons coûtent 2500 F ; 5 kg de tomates et 4 kg d'oignons coûtent 4500 F. On note x le prix d'un kg de tomates et y celui d'un kg d'oignons (en francs).

1. Traduire la situation par un système, puis par une équation matricielle $AX = B$.
2. Résoudre le système en calculant A^{-1} .

SOLUTION

1. Le système est $\begin{cases} 3x + 2y = 2500 \\ 5x + 4y = 4500 \end{cases}$, soit matriciellement :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 2500 \\ 4500 \end{pmatrix}}_B.$$

2. $\det(A) = 3 \times 4 - 2 \times 5 = 2 \neq 0$, donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$. Alors :

$$\begin{aligned} X = A^{-1}B &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2500 \\ 4500 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \times 2500 - 2 \times 4500 \\ -5 \times 2500 + 3 \times 4500 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 10000 - 9000 \\ -12500 + 13500 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1000 \\ 1000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 500 \\ 500 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vérification : $3 \times 500 + 2 \times 500 = 1500 + 1000 = 2500$ ✓ et $5 \times 500 + 4 \times 500 = 2500 + 2000 = 4500$ ✓.

Conclusion : le kilogramme de tomates coûte 500 F et celui d'oignons 500 F.

9.6 Matrice d'une application linéaire dans une base

DÉFINITION Application linéaire

Une application $f : E \rightarrow E$ (où E est un plan vectoriel) est linéaire si pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v} \in E$ et tout réel k :

$$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) \quad \text{et} \quad f(k\vec{u}) = k f(\vec{u}).$$

Conséquence immédiate : $f(\vec{0}) = \vec{0}$ et $f(\vec{u} - \vec{v}) = f(\vec{u}) - f(\vec{v})$.

MÉTHODE Construire la matrice d'une application linéaire

Soit f une application linéaire du plan vectoriel E dans lui-même et $B = (\vec{i}, \vec{j})$ une base de E .

1. **Calculer** les images $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$.
2. **Décomposer** chaque image dans la base B : $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$.
3. **Écrire** la matrice en plaçant les coordonnées en colonnes : la première colonne contient les coordonnées de $f(\vec{i})$, la deuxième celles de $f(\vec{j})$:

$$\text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Phrase de rédaction à recopier : « Les colonnes de la matrice de f dans B sont les coordonnées dans B des images des vecteurs de B . »

EXERCICE RÉSOLU 14 Matrice d'une application linéaire

Le plan est muni d'une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$. Soit f l'application linéaire définie par :

$$f(\vec{i}) = 2\vec{i} - \vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = 3\vec{i} + 4\vec{j}.$$

1. Écrire la matrice A de f dans la base B .
2. Soit $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$. Déterminer $f(\vec{u})$ par linéarité, puis retrouver ses coordonnées par un produit matriciel.

SOLUTION

1. Les coordonnées de $f(\vec{i})$ dans B sont $(2; -1)$: c'est la première colonne. Celles de $f(\vec{j})$

sont $(3; 4)$: c'est la deuxième colonne. Donc :

$$A = \text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. Par linéarité : $f(\vec{u}) = f(\vec{i} + 2\vec{j}) = f(\vec{i}) + 2f(\vec{j}) = (2\vec{i} - \vec{j}) + 2(3\vec{i} + 4\vec{j}) = 2\vec{i} - \vec{j} + 6\vec{i} + 8\vec{j} = 8\vec{i} + 7\vec{j}$.

Par produit matriciel : les coordonnées de $\vec{u}$ sont $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Celles de $f(\vec{u})$ sont :

$$AX = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 3 \times 2 \\ -1 \times 1 + 4 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien $f(\vec{u}) = 8\vec{i} + 7\vec{j}$.

Conclusion : $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ et $f(\vec{u})$ a pour coordonnées $(8; 7)$ dans B , obtenues par les deux méthodes.

9.7 Matrices des transformations élémentaires du plan

LES AVAIS-TU ? Lien avec la géométrie : configurations et transformations

Toute transformation géométrique du plan qui conserve l'origine, le parallélisme et les rapports de longueurs (homothéties, rotations, symétries orthogonales, projections orthogonales) est une application linéaire. Sa matrice dans la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j})$ se construit exactement par la méthode ci-dessus. C'est le cœur de la famille de situations « Représentations et transformations des configurations planes ».

PROPRIÉTÉ Matrices usuelles dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j})$

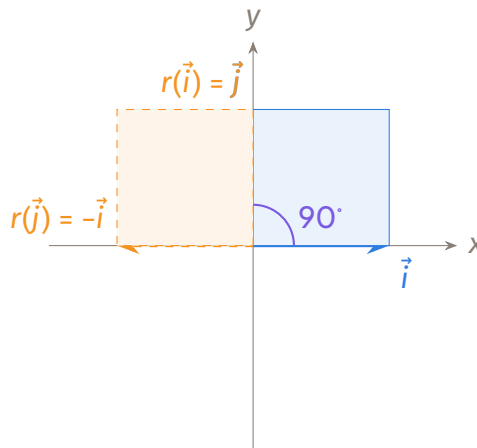
Transformation	Description	Matrice
Homéothétie $h_{O,k}$	Rapport k	$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} = kI_2$
Rotation $r_{O,\theta}$	Angle θ (trigonométrique)	$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$
Symétrie centrale s_O	Centre O (rotation π)	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2$
Symétrie axiale $s_{(Ox)}$	Axe (Ox)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Symétrie axiale $s_{(Oy)}$	Axe (Oy)	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Symétrie axiale $s_{y=x}$	Axe droite $y = x$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
Projection orthogonale sur (Ox)		$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
Projection orthogonale sur (Oy)		$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

À retenir : Pour une rotation de 90° , $\cos 90^\circ = 0$, $\sin 90^\circ = 1$, matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

EXPÉRIENCE**Découverte : matrice d'une rotation de 90°**

Dans la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j})$, soit r la rotation de centre O et d'angle 90° .

- Déterminer $r(\vec{i})$ et $r(\vec{j})$ par lecture graphique.
 - En déduire la matrice de r .
 - Vérifier que r^2 (deux rotations successives) est la symétrie centrale s_O .
-
- Graphiquement, $r(\vec{i}) = \vec{j}$ (coordonnées $(0,1)$) et $r(\vec{j}) = -\vec{i}$ (coordonnées $(-1,0)$).
 - La matrice est donc $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (première colonne : image de $\vec{i}$, deuxième : image de $\vec{j}$).
 - Matrice de r^2 : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2$, ce qui est bien la matrice de la symétrie centrale

s_0 .

Effet de la rotation de 90° sur la base $(\vec{i}, \vec{j})$ et le carré unité. Les colonnes de la matrice sont les images des vecteurs de la base.

9.8 Opérations sur les applications linéaires et matrices associées

MÉTHODE Opérations sur les applications linéaires et leurs matrices

Soit f et g deux applications linéaires du plan E , de matrices respectives A et B dans une même base B , et k un réel.

1. Somme : $\text{Mat}_B(f + g) = A + B$.
2. Produit par un réel : $\text{Mat}_B(kf) = kA$.
3. Composée : $\text{Mat}_B(g \circ f) = B \times A$. **Attention à l'ordre** : la matrice de l'application appliquée en premier (f) est écrite à droite dans le produit.

Réflexe : pour calculer $g \circ f$, on applique d'abord f puis g ; côté matrices, on calcule $B \times A$ (et non $A \times B$).

EXERCICE RÉSOLU 15 Somme et composée d'applications linéaires

Dans une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$, les applications linéaires f et g ont pour matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la matrice de $f + g$ et celle de $2f$.

2. Déterminer la matrice de $g \circ f$, puis celle de $f \circ g$. Conclure.

SOLUTION

$$1. \text{Mat}_B(f + g) = A + B = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+1 \\ 0+1 & -1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Mat}_B(2f) = 2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$2. \text{Mat}_B(g \circ f) = B \times A :$$

$$B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 1 \times 0 & 2 \times 2 + 1 \times (-1) \\ 1 \times 1 + 3 \times 0 & 1 \times 2 + 3 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Mat}_B(f \circ g) = A \times B :$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 2 \times 1 & 1 \times 1 + 2 \times 3 \\ 0 \times 2 + (-1) \times 1 & 0 \times 1 + (-1) \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Comme $B \times A \neq A \times B$, on a $g \circ f \neq f \circ g$: la composition des applications linéaires n'est pas commutative.

$$\text{Conclusion : } \text{Mat}(f + g) = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{Mat}(2f) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{Mat}(g \circ f) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \text{Mat}(f \circ g) = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

9.9 Matrice de la réciproque d'un automorphisme

MÉTHODE

Automorphisme et matrice de la réciproque

Un **automorphisme** du plan est une application linéaire bijective de E dans E .

1. Test : f est un automorphisme si et seulement si sa matrice A dans une base B est inversible, c'est-à-dire $\det(A) \neq 0$.
2. Matrice de la réciproque : si f est un automorphisme, alors f^{-1} est aussi un automorphisme et

$$\text{Mat}_B(f^{-1}) = A^{-1}.$$

3. Contrôle : vérifier que $A \times A^{-1} = I_2$, ce qui traduit $f \circ f^{-1} = \text{Id}_E$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Réciproque d'un automorphisme

Dans la base $B = (\vec{i}, \vec{j})$, l'application linéaire f a pour matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que f est un automorphisme du plan.
2. Déterminer la matrice de f^{-1} dans B .
3. Un vecteur $\vec{v}$ a pour image par f le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{v}$.

SOLUTION

1. $\det(A) = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 2 - 1 = 1 \neq 0$. La matrice A est donc inversible, ce qui prouve que f est un automorphisme du plan.
2. La matrice de f^{-1} est l'inverse de A :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Vérification : } A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-1 & -2+2 \\ 1-1 & -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \quad \checkmark.$$

3. Notons X la colonne des coordonnées de $\vec{v}$. On a $AX = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$, donc :

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-3 \\ -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Conclusion : f est un automorphisme, $\text{Mat}_B(f^{-1}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, et $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j}$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Additionner des matrices de formats différents. La somme $A + B$ n'existe que si A et B ont le même format ; le produit $A \times B$ n'existe que si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B . Toujours annoncer les formats avant de calculer.
2. Croire que $A \times B = B \times A$. Le produit matriciel n'est pas commutatif : dans la matrice d'une composée, $\text{Mat}(g \circ f) = B \times A$, la matrice de l'application appliquée en premier se

met à droite. Inverser l'ordre est l'erreur la plus fréquente.

3. Se tromper de signe dans le déterminant. $\det(A) = ad - bc$: c'est un moins entre les deux produits diagonaux. Écrire $ad + bc$ fausse le test d'inversibilité et tout l'exercice.
4. Inverser une matrice sans vérifier que $\det(A) \neq 0$. La condition $\det(A) \neq 0$ doit être écrite et justifiée avant d'appliquer la formule $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$; de plus, ne pas oublier le facteur $\frac{1}{\det(A)}$ devant la matrice.
5. Placer les images en lignes au lieu de colonnes. Dans la matrice d'une application linéaire, les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ s'écrivent en colonnes, pas en lignes. Une matrice transposée par erreur donne des images fausses dans toutes les questions suivantes.

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 QCM : une seule réponse exacte**

Pour chaque question, choisir la bonne réponse (aucune justification n'est demandée ici).

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Le déterminant de A vaut :

- a) 5
- b) 11
- c) -11
- d) 8

2. La matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ est :

- a) inversible
- b) non inversible
- c) égale à l'identité
- d) nulle

3. Si A et B sont deux matrices carrées d'ordre 2, alors en général :

- a) $AB = BA$
- b) $AB \neq BA$
- c) $AB = A + B$
- d) AB n'existe pas

4. Si f est un automorphisme du plan de matrice A dans une base, alors la matrice de f^{-1} dans cette base est :

- a) A
- b) $-A$
- c) A^{-1}
- d) $2A$

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par un argument ou un contre-exemple.

1. La somme de deux matrices carrées d'ordre 2 est une matrice carrée d'ordre 2.
2. Pour toute matrice carrée A d'ordre 2, on a $\det(-A) = -\det(A)$.
3. Une matrice carrée d'ordre 2 dont le déterminant est nul admet un inverse.
4. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $AI = A$.

EXERCICE 9 Définitions et complétion

1. Donner la définition du déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
2. Compléter : une matrice carrée A d'ordre 2 est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$; dans ce cas $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
3. Compléter : la matrice d'une application linéaire f dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ a pour colonnes les coordonnées des vecteurs $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ dans cette base.
4. Qu'appelle-t-on **automorphisme** d'un plan vectoriel ?

EXERCICE 10 Calculs directs

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A + B$ et $3A$.
2. Calculer $\det(A)$ et $\det(B)$.
3. La matrice A est-elle inversible ? Si oui, calculer A^{-1} .

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Produits de matrices

On reprend les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer AB et BA . Que constate-t-on ?
2. Calculer $A^2 = A \times A$.

3. Vérifier que $A \times A^{-1} = I_2$ où $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 12 Condition d'inversibilité avec paramètre

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} m & 2 \\ 3 & m-1 \end{pmatrix}$ où m est un nombre réel.

1. Calculer $\det(M)$ en fonction de m .
2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles M n'est pas inversible.
3. Pour $m = 4$, montrer que M est inversible et calculer M^{-1} .

EXERCICE 13 Matrice d'une application linéaire

Le plan est muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$. Soit f l'application linéaire définie par :

$$f(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = -\vec{i} + 3\vec{j}.$$

1. Écrire la matrice M de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Soit $\vec{u}$ le vecteur de coordonnées $(3; -1)$. À l'aide d'un produit de matrices, calculer les coordonnées de $f(\vec{u})$.
3. Déterminer l'expression de $f(x; y)$ pour tout vecteur de coordonnées $(x; y)$.
4. f est-elle un automorphisme du plan? Justifier.

EXERCICE 14 Opérations sur les applications linéaires

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan, f et g sont deux applications linéaires de matrices respectives :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la matrice de $f + g$ et celle de $2f$.
2. Déterminer la matrice de $g \circ f$, puis celle de $f \circ g$. Comparer.
3. Montrer que f est un automorphisme et déterminer la matrice de f^{-1} .

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Résolution d'un système par la méthode matricielle

On considère le système (S) d'inconnues $(x; y) \in \mathbb{R}^2$:

$$(S) : \begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1. Écrire le système (S) sous la forme matricielle $AX = B$, où $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, en précisant les matrices A et B.
2. Calculer $\det(A)$ et en déduire que le système (S) admet une unique solution.
3. Calculer A^{-1} .
4. En déduire la résolution de (S) par le calcul de $X = A^{-1}B$.
5. Vérifier la solution obtenue en la substituant dans les deux équations du système.

EXERCICE 16 Les mélanges d'arachides du commerçant de Douala

Un commerçant du marché Mboppi à Douala vend deux mélanges d'arachides. Le mélange A contient des arachides grillées et des arachides bouillies ; le prix d'un kilogramme d'arachides grillées est x FCFA et celui d'un kilogramme d'arachides bouillies est y FCFA. Lundi, il a vendu 4 kg d'arachides grillées et 2 kg d'arachides bouillies pour une recette totale de 5200 FCFA. Mardi, il a vendu 3 kg d'arachides grillées et 5 kg d'arachides bouillies pour une recette totale de 7400 FCFA.

1. Traduire les recettes des deux jours par un système (S) de deux équations d'inconnues x et y .
2. Écrire (S) sous forme matricielle $AX = B$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
3. Calculer $\det(A)$. Que peut-on en conclure sur l'existence et l'unicité des prix ?
4. Calculer A^{-1} , puis résoudre le système et donner le prix d'un kilogramme de chaque type d'arachides.
5. Le commerçant souhaite préparer un panier contenant 2 kg d'arachides grillées et 3 kg d'arachides bouillies. Quel sera le prix de ce panier ?

EXERCICE 17 Étude complète d'applications linéaires du plan

Le plan vectoriel est muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$. On considère les applications linéaires f et g définies par :

$$f(x; y) = (x + 2y; 3x + 6y) \quad \text{et} \quad g(x; y) = (2x - y; x + y).$$

Partie A : étude de f

1. Écrire la matrice A de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Calculer $\det(A)$. L'application f est-elle un automorphisme du plan ? Justifier.
3. Déterminer tous les vecteurs $(x; y)$ tels que $f(x; y) = (0; 0)$. Interpréter géométriquement l'ensemble obtenu.
4. Montrer que l'image de tout vecteur du plan par f est un vecteur de la forme $(t; 3t)$ avec $t \in \mathbb{R}$. Que représente géométriquement l'ensemble des images ?

Partie B : étude de g

1. Écrire la matrice B de g dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Montrer que g est un automorphisme et déterminer la matrice de g^{-1} .
3. En déduire les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ tel que $g(\vec{u}) = (5; 4)$.

Partie C : composition

1. Déterminer la matrice de $g \circ f$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. $g \circ f$ est-elle un automorphisme ? Justifier sans calcul supplémentaire de déterminant, en utilisant les résultats des parties A et B.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule réponse exacte

- Réponse b) : 11. En effet, $\det(A) = 2 \times 4 - (-1) \times 3 = 8 + 3 = 11$.
- Réponse b) : non inversible. On calcule $\det(M) = 1 \times 6 - 2 \times 3 = 6 - 6 = 0$. Une matrice carrée d'ordre 2 est inversible si et seulement si son déterminant est non nul ; or ici $\det(M) = 0$, donc M n'est pas inversible. (On remarque d'ailleurs que la deuxième ligne est le triple de la première.)
- Réponse b) : $AB \neq BA$. Le produit matriciel n'est pas commutatif en général. Contre-exemple : avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, on obtient $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, qui sont différentes.
- Réponse c) : A^{-1} . C'est un résultat fondamental du cours : la matrice de l'automorphisme réciproque f^{-1} dans une base donnée est l'inverse de la matrice de f dans cette même base.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Vrai. La somme de deux matrices de même format est définie terme à terme et conserve le format : la somme de deux matrices 2×2 est bien une matrice 2×2 .
- Faux. Pour une matrice carrée d'ordre 2, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a $-A = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$, donc

$$\det(-A) = (-a)(-d) - (-b)(-c) = ad - bc = \det(A).$$

Ainsi $\det(-A) = \det(A)$ (et non $-\det(A)$), car multiplier les deux lignes par -1 fait intervenir $(-1)^2 = 1$. Contre-exemple : $A = I_2$, $\det(-I_2) = 1 = \det(I_2) \neq -1$.

- Faux. C'est exactement le contraire du théorème du cours : une matrice carrée d'ordre 2 est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Si $\det(A) = 0$, alors A n'admet pas d'inverse. Exemple : $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ a un déterminant nul et n'est pas inversible.

- Vrai. La matrice identité I est l'élément neutre du produit matriciel : pour toute matrice carrée A d'ordre 2, $AI = IA = A$. Vérification directe :

$$AI = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 1 \times 0 & 1 \times 0 + 1 \times 1 \\ 0 \times 1 + 1 \times 0 & 0 \times 0 + 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A,$$

$$IA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 0 & 1 \times 1 + 0 \times 1 \\ 0 \times 1 + 1 \times 0 & 0 \times 1 + 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et complétion

1. Le **déterminant** de la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est le nombre réel

$$\det(A) = ad - bc, \quad \text{noté aussi } \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

C'est la différence entre le produit des termes de la diagonale principale et le produit des termes de l'autre diagonale.

2. Une matrice carrée A d'ordre 2 est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$; dans ce cas :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

(Moyen mnémotechnique : on échange a et d , on change les signes de b et c , et on divise par le déterminant.)

3. La matrice d'une application linéaire f dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ a pour colonnes les coordonnées des vecteurs $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ exprimés dans cette base : la première colonne est formée des coordonnées de $f(\vec{i})$, la deuxième de celles de $f(\vec{j})$.

4. Un **automorphisme** d'un plan vectoriel est une application linéaire bijective du plan dans lui-même (un endomorphisme bijectif). De façon équivalente, c'est une application linéaire dont la matrice dans une base quelconque est inversible, c'est-à-dire de déterminant non nul.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. La somme se calcule terme à terme :

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & -1+0 \\ 3+(-2) & 4+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Le produit par le réel 3 multiplie chaque coefficient :

$$3A = \begin{pmatrix} 3 \times 2 & 3 \times (-1) \\ 3 \times 3 & 3 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

2. $\det(A) = 2 \times 4 - (-1) \times 3 = 8 + 3 = 11$ et $\det(B) = 1 \times 5 - 0 \times (-2) = 5$.

3. Comme $\det(A) = 11 \neq 0$, la matrice A est inversible, et :

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 4 & -(-1) \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{11} & \frac{1}{11} \\ -\frac{3}{11} & \frac{2}{11} \end{pmatrix}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Produits de matrices1. Calcul de AB (ligne par colonne) :

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times (-2) & 2 \times 0 + (-1) \times 5 \\ 3 \times 1 + 4 \times (-2) & 3 \times 0 + 4 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -5 & 20 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Calcul de BA :

$$\begin{aligned}
 BA &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 0 \times 3 & 1 \times (-1) + 0 \times 4 \\ (-2) \times 2 + 5 \times 3 & (-2) \times (-1) + 5 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 11 & 22 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Constat : $AB \neq BA$: le produit de deux matrices n'est pas commutatif en général.2. Calcul de A^2 :

$$\begin{aligned}
 A^2 &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 - 3 & -2 - 4 \\ 6 + 12 & -3 + 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 18 & 13 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

3. D'après l'exercice 4, $A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$. Alors :

$$\begin{aligned}
 A \times A^{-1} &= \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 8 + 3 & 2 - 2 \\ 12 - 12 & 3 + 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.
 \end{aligned}$$

La vérification est conforme à la définition de l'inverse : $AA^{-1} = I_2$.**CORRIGÉ** Exercice 6 — Condition d'inversibilité avec paramètre1. $\det(M) = m(m-1) - 2 \times 3 = m^2 - m - 6$.2. M n'est pas inversible si et seulement si $\det(M) = 0$, c'est-à-dire :

$$m^2 - m - 6 = 0.$$

Le discriminant est $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 = 5^2$. Les racines sont :

$$m_1 = \frac{1-5}{2} = -2 \quad \text{et} \quad m_2 = \frac{1+5}{2} = 3.$$

(On peut vérifier la factorisation : $m^2 - m - 6 = (m - 3)(m + 2)$.) Conclusion : M n'est pas inversible pour $m = -2$ et $m = 3$; elle est inversible pour toute autre valeur réelle de m .

3. Pour $m = 4$: $M = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ et $\det(M) = 4^2 - 4 - 6 = 16 - 10 = 6 \neq 0$ (on retrouve bien que $4 \notin \{-2; 3\}$). Donc M est inversible et :

$$M^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Vérification rapide : $MM^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = I_2. \checkmark$

CORRIGÉ Exercice 7 — Matrice d'une application linéaire

1. Les colonnes de M sont les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$:

$$f(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(\vec{j}) = -\vec{i} + 3\vec{j} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

D'où $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

2. Les coordonnées de $f(\vec{u})$ s'obtiennent par le produit $M \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 3 + (-1) \times (-1) \\ 1 \times 3 + 3 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc $f(\vec{u})$ a pour coordonnées $(7; 0)$.

3. Pour tout vecteur de coordonnées $(x; y)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + 3y \end{pmatrix},$$

donc $f(x; y) = (2x - y; x + 3y)$.

4. $\det(M) = 2 \times 3 - (-1) \times 1 = 6 + 1 = 7 \neq 0$. La matrice M est inversible, donc f est bijective : f est bien un **automorphisme** du plan.

CORRIGÉ Exercice 8 — Opérations sur les applications linéaires

1. La matrice de $f + g$ est $A + B$, et celle de $2f$ est $2A$:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+2 & 1+0 \\ 0+1 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad 2A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. La matrice de la composée est le produit des matrices, dans le même ordre : la matrice de $g \circ f$ est BA , celle de $f \circ g$ est AB .

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+0 & 2+0 \\ 1+0 & 1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1 & 0+1 \\ 0+2 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Comparaison : $BA \neq AB$, donc $g \circ f \neq f \circ g$: la composition des applications linéaires n'est pas commutative en général.

3. $\det(A) = 1 \times 2 - 1 \times 0 = 2 \neq 0$, donc A est inversible et f est un automorphisme du plan. La matrice de f^{-1} est :

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Vérification : } AA^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I_2. \quad \checkmark$$

CORRIGÉ Exercice 9 — Résolution d'un système par la méthode matricielle

1. Le système (S) : $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$ s'écrit $AX = B$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. $\det(A) = 2 \times (-1) - 3 \times 1 = -2 - 3 = -5 \neq 0$. La matrice A est donc inversible, ce qui prouve que le système (S) admet une unique solution, donnée par $X = A^{-1}B$.

$$3. A^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

4. On calcule :

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 12+3 \\ 12-2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

L'unique solution de (S) est donc $(x; y) = (3; 2)$.

5. Vérification : $2 \times 3 + 3 \times 2 = 6 + 6 = 12$ ✓ et $3 - 2 = 1$ ✓. La solution convient.

Barème indicatif (sur 5 pts) : écriture matricielle correcte : 1 pt ; calcul du déterminant et conclusion d'unicité : 1 pt ; calcul de A^{-1} : 1 pt ; calcul de $X = A^{-1}B$: 1 pt ; vérification : 1 pt.

Points de vigilance : citer explicitement la condition $\det(A) \neq 0$ avant de conclure à l'unicité ; attention à l'ordre dans le produit $A^{-1}B$ (et non BA^{-1} , qui n'aurait d'ailleurs pas de sens ici) ; ne pas oublier le facteur $\frac{1}{\det(A)}$ dans le calcul de l'inverse.

CORRIGÉ Exercice 10 — Les mélanges d'arachides du commerçant de Douala

1. La recette de lundi donne $4x + 2y = 5200$ et celle de mardi $3x + 5y = 7400$. D'où le système :

$$(S) : \begin{cases} 4x + 2y = 5200 \\ 3x + 5y = 7400 \end{cases}$$

2. Forme matricielle $AX = B$:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5200 \\ 7400 \end{pmatrix}.$$

3. $\det(A) = 4 \times 5 - 2 \times 3 = 20 - 6 = 14 \neq 0$. La matrice A est inversible : le système admet une unique solution. Il existe donc un unique couple de prix $(x; y)$ compatible avec les recettes des deux jours.

4. Calcul de l'inverse :

$$A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Puis :

$$\begin{aligned} X = A^{-1}B &= \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5200 \\ 7400 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 5 \times 5200 - 2 \times 7400 \\ -3 \times 5200 + 4 \times 7400 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 26000 - 14800 \\ -15600 + 29600 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 11200 \\ 14000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 800 \\ 1000 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Le kilogramme d'arachides grillées coûte $x = 800$ FCFA et le kilogramme d'arachides bouillies coûte $y = 1000$ FCFA.

Vérification : $4 \times 800 + 2 \times 1000 = 3200 + 2000 = 5200$ ✓ et $3 \times 800 + 5 \times 1000 = 2400 + 5000 = 7400$ ✓.

5. Le prix du panier est :

$$2x + 3y = 2 \times 800 + 3 \times 1000 = 1600 + 3000 = 4600 \text{ FCFA.}$$

Barème indicatif (sur 6 pts) : mise en équation : 1 pt ; écriture matricielle : 0,5 pt ; déterminant et conclusion : 1 pt ; inverse : 1 pt ; résolution et interprétation des prix : 1,5 pt ; prix du panier : 1 pt.

Points de vigilance : bien distinguer les inconnues (prix unitaires) des coefficients (quantités vendues) ; conclure en langage courant (prix en FCFA) et pas seulement par un couple de nombres ; la vérification par substitution est un réflexe valorisé au Probatoire.

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude complète d'applications linéaires du plan

Partie A : étude de f

1. On a $f(x; y) = (x + 2y; 3x + 6y)$, donc $f(\vec{i}) = f(1; 0) = (1; 3)$ et $f(\vec{j}) = f(0; 1) = (2; 6)$. Les colonnes de A sont ces coordonnées :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

2. $\det(A) = 1 \times 6 - 2 \times 3 = 6 - 6 = 0$. Le déterminant est nul, donc la matrice A n'est pas inversible : f n'est pas un automorphisme du plan (elle n'est pas bijective).

3. On cherche les vecteurs $(x; y)$ tels que $f(x; y) = (0; 0)$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x + 6y = 0 \end{cases}$$

La deuxième équation est le triple de la première : le système se réduit à $x + 2y = 0$, soit $x = -2y$. En posant $y = t$ ($t \in \mathbb{R}$), les solutions sont les vecteurs $(-2t; t)$, $t \in \mathbb{R}$.

Interprétation géométrique : l'ensemble des vecteurs d'image nulle (le noyau de f) est la droite vectorielle dirigée par le vecteur $(-2; 1)$. Il y a une infinité de vecteurs ayant la même image nulle, ce qui confirme que f n'est pas injective.

4. Soit $(x; y)$ un vecteur quelconque. Posons $t = x + 2y$. Alors :

$$f(x; y) = (x + 2y; 3x + 6y) = (t; 3(x + 2y)) = (t; 3t).$$

Réciproquement, tout vecteur $(t; 3t)$ est atteint (par exemple $f(t; 0) = (t; 3t)$). L'ensemble des images de f est donc la droite vectorielle dirigée par le vecteur $(1; 3)$: f « écrase » tout le plan sur une droite, ce qui confirme qu'elle n'est pas surjective.

Partie B : étude de g

1. $g(x; y) = (2x - y; x + y)$ donne $g(\vec{i}) = (2; 1)$ et $g(\vec{j}) = (-1; 1)$, d'où :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. $\det(B) = 2 \times 1 - (-1) \times 1 = 2 + 1 = 3 \neq 0$, donc B est inversible et g est un automorphisme du plan. La matrice de g^{-1} est :

$$B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Le vecteur $\vec{u}$ tel que $g(\vec{u}) = (5; 4)$ est $\vec{u} = g^{-1}(5; 4)$, dont les coordonnées sont :

$$B^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5+4 \\ -5+8 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Donc $\vec{u}$ a pour coordonnées $(3; 1)$. Vérification : $g(3; 1) = (2 \times 3 - 1; 3 + 1) = (5; 4)$ ✓.

Partie C : composition

1. La matrice de $g \circ f$ est le produit BA :

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-3 & 4-6 \\ 1+3 & 2+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

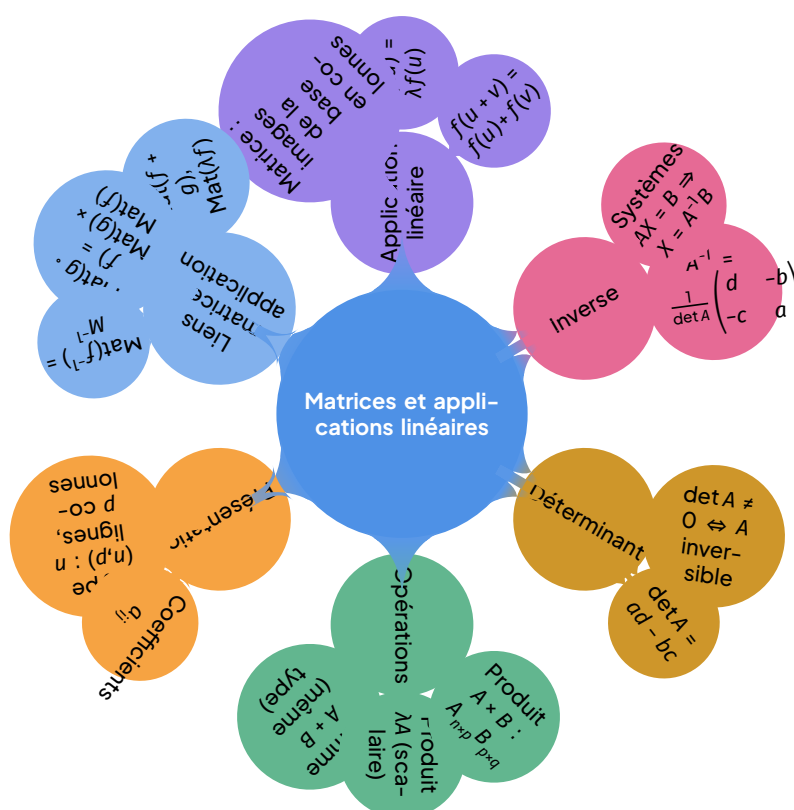
2. $g \circ f$ n'est pas un automorphisme. Justification sans calcul de déterminant : pour tout vecteur $\vec{v}$ du plan, $(g \circ f)(\vec{v}) = g(f(\vec{v}))$ appartient à l'image de g restreinte à l'image de f ; or d'après la partie A, l'image de f est une droite vectorielle (et non le plan tout entier). L'image de $g \circ f$ est donc contenue dans l'image par g de cette droite, qui est au plus une droite : $g \circ f$ ne peut pas être surjective, donc n'est pas bijective. (De façon cohérente, on observerait $\det(BA) = -8 + 8 = 0$: composer une application non bijective avec une bijection ne peut pas « réparer » la non-bijektivité.)

Barème indicatif (sur 10 pts) : Partie A : matrice 0,5 pt ; déterminant et conclusion 1 pt ; noyau et interprétation 1,5 pt ; image et interprétation 1 pt. Partie B : matrice 0,5 pt ; automorphisme et inverse 1,5 pt ; vecteur $\vec{u}$ 1 pt. Partie C : matrice de $g \circ f$ 1,5 pt ; justification 1,5 pt.

Points de vigilance : la bijectivité d'une application linéaire du plan se justifie uniquement par $\det \neq 0$ (citer le théorème) ; pour la question C.2, le barème récompense le raisonnement sur les images (ou sur la non-injectivité héritée de f) et non un simple calcul de déterminant, puisque l'énoncé l'interdit ; dans la question A.4, il faut montrer l'inclusion et préciser que tout t est atteint pour conclure que l'image est exactement la droite.

12 FICHE BILAN

13 MATRICES ET APPLICATIONS LINÉAIRES D'UN PLAN VECTORIEL



Carte mentale de la leçon : les six idées maîtresses des matrices et des applications linéaires du plan.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés.

- Une **matrice** de type (n,p) est un tableau de nombres réels à n lignes et p colonnes ; on note $A = (a_{ij})$ où a_{ij} est le coefficient de la ligne i et de la colonne j .
- Une matrice est **carrée d'ordre 2** si $n = p = 2$: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

- Une application f du plan vectoriel dans lui-même est **linéaire** si pour tous vecteurs u, v et tout réel λ : $f(u + v) = f(u) + f(v)$ et $f(\lambda u) = \lambda f(u)$.
- La **matrice de f** dans une base $B = (\vec{u}, \vec{v})$ a pour colonnes les coordonnées de $f(\vec{u})$ et $f(\vec{v})$ dans B .

Formules à connaître par cœur.

Notion	Formule / Règle
Somme	$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$ (même type exigé)
Produit par un réel	$\lambda A = (\lambda a_{ij})$
Produit de matrices	$(AB)_{ij}$ = ligne i de A $\times$ colonne j de B ; défini si $\text{nb col}(A) = \text{nb lig}(B)$; en général $AB \neq BA$
Déterminant	$\det A = ad - bc$ pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$
Inversibilité	A inversible $\iff \det A \neq 0$
Inverse	$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ et $AA^{-1} = A^{-1}A = I_2$
Image d'un vecteur	Si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ sont les coord. de u dans B , alors $f(u)$ a pour coord. $X' = MX$
Composée	$\text{Mat}(g \circ f) = \text{Mat}(g) \times \text{Mat}(f)$ (ordre : on applique f puis g)
Réciproque	f automorphisme $\iff \det M \neq 0$, et $\text{Mat}(f^{-1}) = M^{-1}$

Méthodes express.

- Produit $A \times B$: disposer B au-dessus et à droite de A ; chaque coefficient est une somme de produits ligne-colonne.
- Système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$: écrire $AX = B$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$; si $\det A \neq 0$, solution unique $X = A^{-1}B$.
- Matrice de f dans $B = (\vec{u}, \vec{v})$: calculer $f(\vec{u})$ et $f(\vec{v})$, écrire leurs coordonnées dans B en colonnes.
- Montrer qu'une application est linéaire : vérifier les deux identités définitoires, ou exhiber sa matrice dans une base.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais lire le type (n, p) d'une matrice et repérer le coefficient a_{ij} .

- ☐ Je sais additionner deux matrices de même type et multiplier une matrice par un réel.
- ☐ Je sais calculer un produit $A \times B$ par la règle ligne $\times$ colonne (en vérifiant la condition de compatibilité).
- ☐ Je me souviens que le produit matriciel n'est pas commutatif : $AB \neq BA$ en général.
- ☐ Je calcule sans hésiter $\det A = ad - bc$ et je conclus sur l'inversibilité.
- ☐ Je connais la formule de A^{-1} et je vérifie mon résultat par $AA^{-1} = I_2$.
- ☐ Je sais traduire un système de deux équations en équation matricielle $AX = B$ et le résoudre par $X = A^{-1}B$.
- ☐ Je sais écrire la matrice d'une application linéaire dans une base quelconque (images des vecteurs de base en colonnes).
- ☐ Je calcule les coordonnées de $f(u)$ par le produit $X' = MX$.
- ☐ Je respecte l'ordre dans $\text{Mat}(g \circ f) = \text{Mat}(g) \times \text{Mat}(f)$.
- ☐ Je sais qu'un automorphisme a une matrice inversible et que $\text{Mat}(f^{-1}) = M^{-1}$.
- ☐ Je rédige proprement : conditions d'existence des produits, conclusion $\det A \neq 0$ avant d'inverser.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**